

Progetto DataBase 23/24
Luca Robustelli
890348

**Progettazione di una base di Dati per la piattaforma
di food delivery**
"Cibora"

1.Progettazione Concettuale

- 1.1 Requisiti Utente
- 1.2 Glossario dei Termini
- 1.3 Requisiti rivisti+ Raggrupazione in frasi omogenee
- 1.4 Schema E-R+ Business Rules

2.Progettazione Logica

- 2.1 Tavola dei volumi
- 2.2 Tavola delle operazioni
- 2.3 Ristrutturazione dello schema E-R
 - 2.3.1 Analisi delle Ridondanze
 - 2.3.2 Eliminazione generalizzazioni
 - 2.3.3 Eventuale partizionamento/accorpamento
 - 2.3.4 Eventuale scelta degli identificatori
- 2.4 Schema E-R Ristrutturato +Business Rules
- 2.5 Schema Relazionale

3.Implementazione

- 3.1 DDL
- 3.2 DML
- 3.3 Operazione di cancellazione e modifica per verificare i vincoli e gli effetti causati da operazioni su chiavi esterne.

1.PROGETTAZIONE CONCETTUALE

1.1 Requisiti Utente

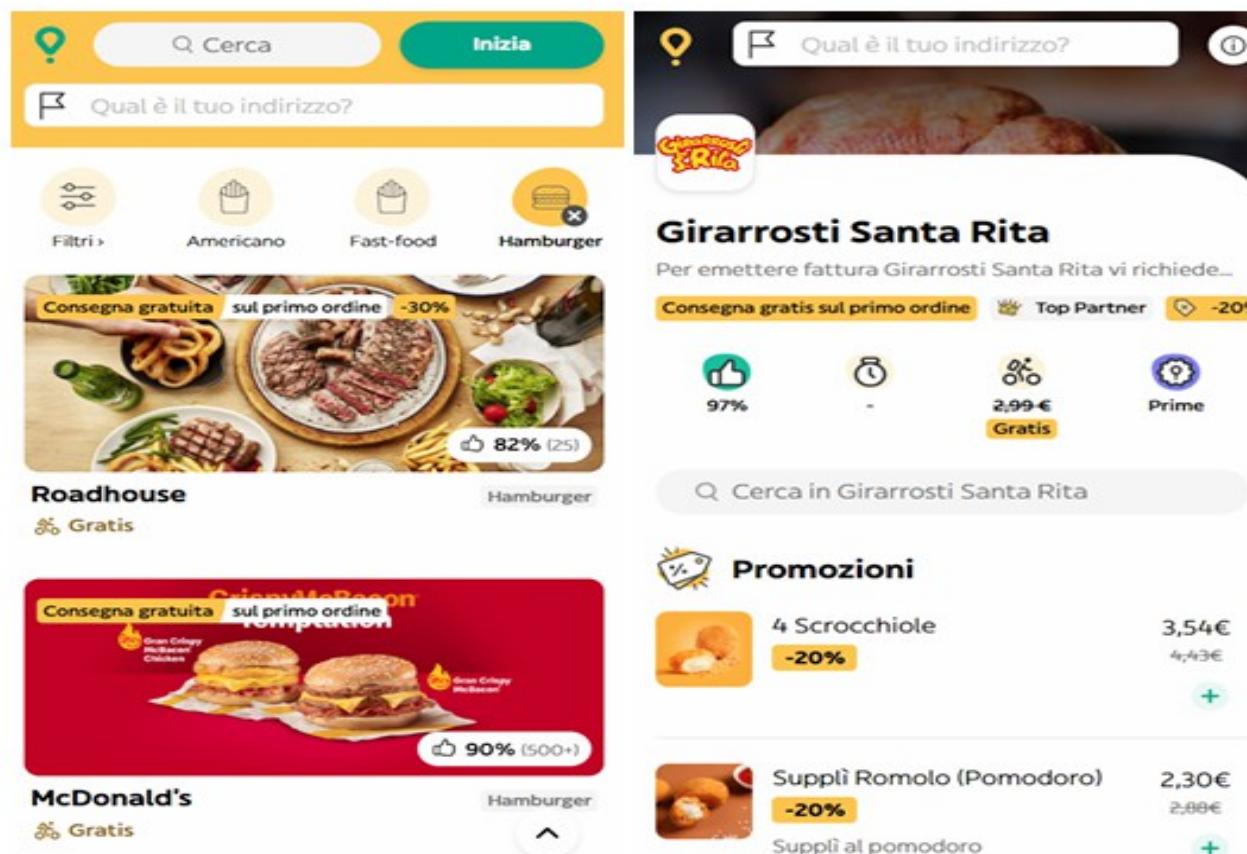
Progetto di piattaforma di food delivery

Si deve progettare la base di dati per Cibora (Figura 1(a)), un innovativo servizio di food delivery per gestire i dati dei ristoranti aderenti, degli utenti con i loro relativi ordini e dei fattorini che effettuano le consegne in bicicletta.

Per beneficiare del servizio, ogni utente deve registrarsi inserendo nome, email, password, numero di telefono, indirizzo di recapito. Una volta registratosi, l'utente deve inserire un mezzo di pagamento (es.: carta di credito, paypal, satispay) e ricaricare il proprio borsellino elettronico. Il borsellino ha un saldo che viene aggiornato ad ogni ordinazione e l'utente può ricaricare il proprio borsellino in qualsiasi momento. Inoltre, gli utenti possono sottoscrivere la modalità premium che garantisce una priorità sugli ordini. L'utente può collezionare codici di sconto da utilizzare al momento dell'ordine in base al numero di ordini effettuati in passato.

Ogni ristorante (Figura 1(b)) è rappresentato da un nome, una descrizione, un indirizzo, il costo della spedizione, un'immagine di profilo e un numero di stellette aggiornato ogni lunedì sulla base della percentuale di recensioni positive dell'ultima settimana. Ogni ristorante appartiene a una o più categorie in base al tipo di cibo offerto (ad esempio: fast food, vegetariano, ...). I ristoranti che dimostrano di saper garantire un ottimo servizio (almeno 20 ordini consegnati correttamente, una valutazione clienti maggiore o uguale a 4.5 stelline su cinque, una percentuale massima di ordini annullati dal ristorante dell'1.5%, una percentuale massima di ordini con reclami del 2.5%) sono considerati Top Partner. I Top Partner compaiono in sezioni dedicate all'interno dell'app mobile Cibora e ricevono uno speciale badge che attesta il loro servizio eccellente, aiutando ad aumentare la credibilità e ottenere la fiducia dei clienti. Per i Top Partner si vuole tenere traccia della data in cui sono entrati a far parte della categoria. I ristoranti propongono agli utenti una lista di piatti da ordinare. Ogni portata ha un

titolo, un'immagine, una lista di ingredienti, una lista di allergeni, il prezzo e un eventuale sconto. Inoltre, ogni piatto appartiene ad una o più liste (es. i più venduti, promozioni, dolci, salato, ecc.).



Ogni utente può selezionare una lista di pietanze ed effettuare l'ordine. Finché non sono affidati ad un rider per la consegna, gli ordini possono essere annullati sia dai clienti, sia dai ristoratori. Nel profilo dell'utente si possono ispezionare gli ordini passati ed eventualmente effettuare dei reclami inviando un messaggio al ristorante.

Il sistema gestisce un numero arbitrario di riders dove ogni rider è identificato da un codice, dallo stato (occupato/disponibile/fuori servizio), dalla posizione aggiornata in tempo reale tramite GPS. I riders sono classificati in base al tipo di mezzo che utilizzano (bicicletta normale, bicicletta elettrica, monopattino). I riders che utilizzano il monopattino devono indicare quanti km possono effettuare prima che si scarichi la batteria.

Al momento dell'ordine, il sistema trova il rider libero con la somma minima della distanza dal ristorante più la distanza dall'utente. Tuttavia, per ordini che prevedano un tragitto "posizione corrente del rider-> ristorante-> cliente" superiore ai 10 km, solo i rider con bici elettrica vengono interpellati. Per monitorare le prestazioni dei ciclofattorini, si vuole tenere traccia del numero di consegne effettuate da ognuno, del momento in cui il cibo da consegnare viene affidato ad un rider e, per le consegne già completate, anche dell'ora in cui l'ordine è stato recapitato al cliente.

Dopo che l'ordine è stato effettuato l'utente ha la possibilità di chattare sia con il ristorante che con il rider in caso ci fossero dei problemi con l'ordine come mancata consegna o netto ritardo.

Quando l'ordine è consegnato l'utente può recensire il ristorante e il rider con una valutazione da 1 a 5 e un commento testuale. Il commento testuale è facoltativo. Inoltre è anche presente la possibilità di dare una mancia al rider per la consegna.

Una volta al mese, vengono aggiornate le seguenti classifiche:

- Riders più veloci nel consegnare gli ordini
- Cibi più popolari
- Ristoranti con più recensioni positive
- Clienti che hanno speso di più

1.2 Glossario

Termini	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utente	Persona registrata sulla piattaforma che effettua ordini.	Cliente	Ordine
Premium	Abbonamento che offre agli utenti priorità sugli ordini.		Utente
Ristorante	Fornitore di servizio che offre piatti da ordinare attraverso la piattaforma.		Ordine,Pietanza
Pietanza	Piatto proposto da un ristorante, con descrizione e prezzo	Cibo,Portata	Ristorante,Ordine,Menu
Menu	Liste di pietanze che offre un menu	Lista di piatti	Pietanza,Ristorante
Ordine	Acquisto di prodotti offerti da un Ristorante da parte dell'utente	Ordinazione	Pietanza,Ristorante,Utente,Rider
Borsellino	Conto elettronico collegato all'utente, usato per pagare gli ordini.	Borsellino Elettronico	Utente
Veicolo	Mezzo di trasporto utilizzato dai rider per consegnare gli ordini.	Mezzo di trasporto	Rider
Rider	Persona incaricata di consegnare gli ordini degli utenti.	Ciclofattorino,fattorino	Ordine
Classifica	Elenco che mostra il ranking di rider, piatti, ristoranti e clienti in base a diversi criteri.		Rider,Utente,Ristoranti,Pietanze
Recensione	Valutazione lasciata dagli utenti sui ristoranti e rider, da 1 a 5 stelle con un commento facoltativo.	Valutazione	Utente,Rider,Ristorante

Reclamo	Segnalazione da parte di un utente che esprime insoddisfazione per un ordine		Utente,Ordine
Metodo di pagamento	Mezzo di pagamento utilizzato per ricaricare il borsellino	Mezzo di pagamento	Utente
Chat	Tool di messagistica tra gli utenti , i ristoranti e i rider per aggiornamenti inerenti ai loro ordini		Utente,Rider,RistoranteOrdine
Top partner	Tipologia di Ristorante che rispetta vari criteri di valutazione		Ristorante
Premium	Modalità d'iscrizione alla piattaforma che permette vantaggi		Utente

1.3 Requisiti rivisti+Frasi raggruppati per concetto

Progetto di piattaforma di food delivery

~~Si deve progettare~~ *Progettiamo* una base di dati per Cibora (Figura 1(a)), un innovativo servizio di food delivery per gestire i dati dei ristoranti aderenti, degli *Utenti* con i loro relativi *Ordini* e dei fattorini *Rider* che effettuano le consegne in bicicletta.

~~Per beneficiare del servizio, ogni Utente deve registrarsi inserendo nome, email, password, numero di telefono, indirizzo di recapito. Una volta registrato, l'Utente deve inserire un mezzo di pagamento Metodo di pagamento (es.: carta di credito, paypal, satispay) e ricaricare il proprio borsellino elettronico~~ *Borsellino*. Il *Borsellino* ha un saldo che viene aggiornato ~~ad ogni ordinazione~~ ogni volta che l'*utente* effettua un *Ordine* e l'utente può ricaricare il proprio *Borsellino* in qualsiasi momento. Inoltre, gli *Utenti* possono sottoscrivere la modalità *Premium* che garantisce una priorità sugli *Ordini*. L'utente può collezionare codici di sconto da utilizzare al momento dell'ordine (*questo permettendo che all'interno dell'ordine non ci siano già pietanze scontate*) in base al numero di ordini effettuati in passato.

Ogni *Ristorante* (Figura 1(b)) ~~è rappresentato~~ *li rappresentiamo* con un nome, una descrizione, un indirizzo, il costo della spedizione, un'immagine di profilo e un numero di stelline aggiornato ogni lunedì sulla base della percentuale di recensioni positive dell'ultima settimana. Ogni ristorante appartiene a una o più ~~categorie~~ *Categorie* di Ristorante in base al tipo di cibo *Pietanze* offerte (ad esempio: fast food, vegetariano, ...). I *Ristoranti* che dimostrano di saper garantire garantiscono un ottimo servizio (almeno 20 ordini consegnati ~~correttamente non in ritardo o non consegnati, una valutazione clienti maggiore o uguale a 4.5 stelline su cinque~~ *la media del numero di stelline delle recensioni relative al ristorante deve essere almeno pari a 4.5*, una percentuale massima di *Ordini* annullati dal *Ristorante* dell'1.5%, una percentuale massima di ~~di ordini con reclami~~ *Reclami relativi ai suoi Ordini* del 2.5%) sono considerati *Top Partner*. I *Top Partner* ~~compaiono~~ vengono inseriti in sezioni dedicate all'interno dell'app mobile Cibora e ricevono uno speciale badge che attesta il loro servizio eccellente, aiutando ad aumentare la credibilità e ottenere la fiducia dei clienti. Per i *Top Partner* ~~si vuole tenere~~ *teniamo* traccia della data in cui

sono entrati a far parte della categoria *a farne parte*. I ristoranti propongono agli utenti *Pietanze* da ordinare. Ogni portata ha un titolo, un'immagine, una lista di ingredienti, una lista di allergeni, il prezzo e un eventuale sconto. Inoltre, ogni piatto appartiene ad una o più liste (es. i più venduti, promozioni, dolci, salato, ecc.).
I Ristoranti propongono agli Utenti un Menù suddiviso in diverse sezioni, ciascuna dedicata a una specifica categoria, come primi piatti, dolci, piatti più venduti o promozioni. All'interno di ogni sezione, sono presenti le Pietanze, ognuna delle quali può appartenere a più sezioni contemporaneamente. Ogni Pietanza include un titolo, un'immagine, una lista di ingredienti, una lista di allergeni, il prezzo e, se presente, uno sconto. Inoltre ogni ristorante ha la possibilità di creare più Menù, ma può rendere pubblico solo uno di essi alla volta.

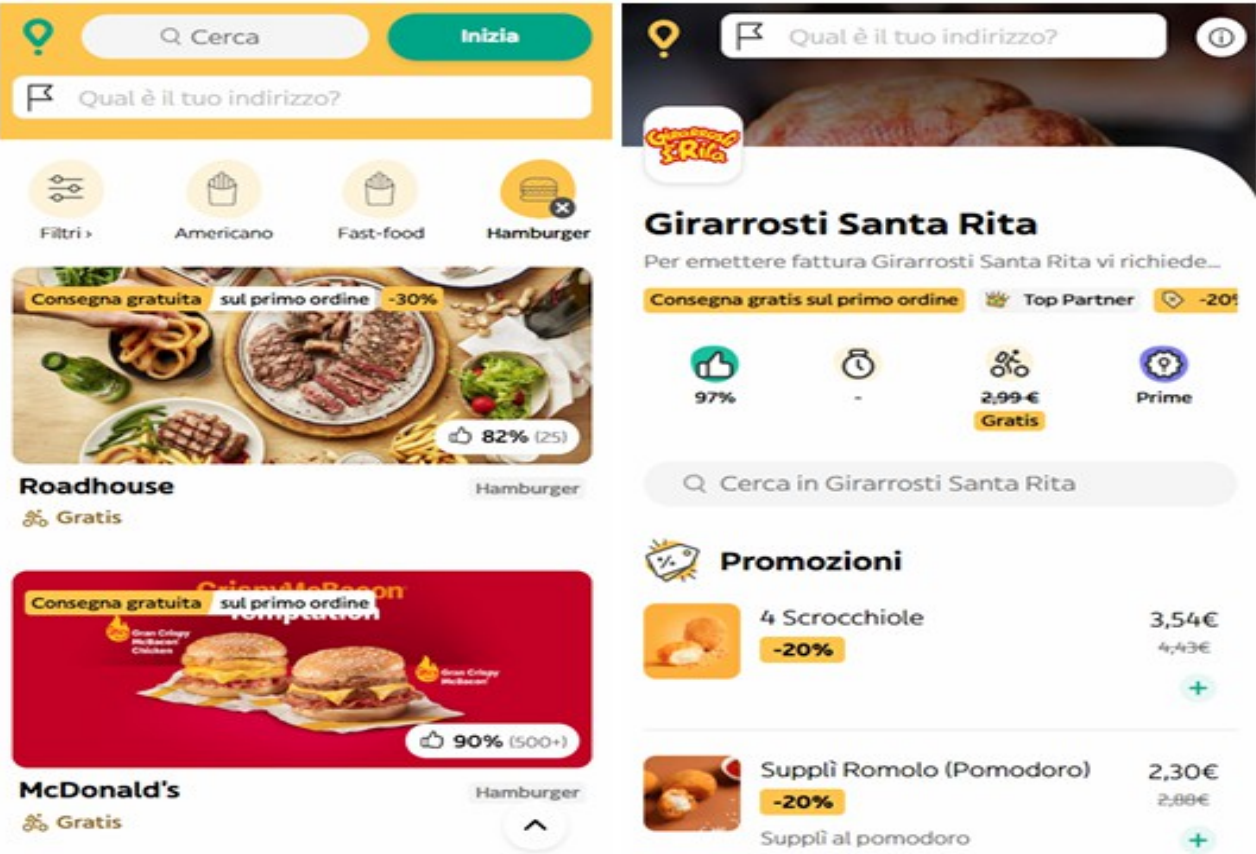


Figura 1 (a) La lista dei ristoranti con filtro “Hamburger”. (b) I dettagli di un ristorante.

Ogni utente può selezionare una lista di Pietanze ed effettuare l'Ordine. *Ogni volta che un Utente effettua un ordine, viene generato un codice univoco che identifica in modo esclusivo quell'Ordine nel sistema.*

~~Finché non sono affidati ad un rider per la consegna, gli ordini possono essere annullati sia dai clienti, sia dai ristoratori. Nel profilo dell'utente si possono ispezionare gli ordini passati ed eventualmente effettuare dei reclami inviando un messaggio al ristorante.~~

Finché l'Ordine non è nello stato "assegnato", sia l'utente che il ristorante possono annullarlo. Quando l'ordine viene ritirato dal rider, lo stato passa da "assegnato" a "in consegna" e viene generato un orario stimato di consegna, che fornisce un'indicazione all'utente sull'orario previsto per l'arrivo dell'ordine.

Se l'Utente non è soddisfatto di uno o più ordini (effettuati di recente o in passato), può ispezionare i suoi Ordini e inviare una richiesta di Reclamo fornendo una motivazione valida. Se la motivazione è ritenuta soddisfacente dal Ristorante, lo stato del Reclamo verrà aggiornato a "accettato"; in caso contrario, sarà contrassegnato come "respinto". Per ogni Ordine in stato "non consegnato" viene inserito un reclamo in automatico.

Il sistema gestisce un numero arbitrario di *Rider* dove ogni *Rider* è identificato *rappresentato* da un codice, dallo stato (occupato/disponibile/fuori servizio), dalla posizione aggiornata in tempo reale tramite GPS. I *Riders* sono classificati in base al tipo di mezzo *Veicolo* che utilizzano (bicicletta normale, bicicletta elettrica, monopattino). I *Riders* che utilizzano il monopattino devono indicare quanti km possono effettuare prima che si scarichi la batteria.

Al momento dell'ordine, il sistema trova il *Rider* libero con la somma minima della distanza dal ristorante più la distanza dall'utente. Tuttavia, per ordini che prevedano un tragitto "posizione corrente del *Rider*-> *Ristorante*-> ~~cliente~~ *Utente*" superiore ai 10 km, solo i rider con bici elettrica vengono interpellati. Per monitorare le prestazioni dei ciclofattori *Rider*, si vuole tenere traccia del numero di consegne effettuate da ognuno, ~~del momento in cui il cibo da consegnare viene affidato~~

~~ad un rider del momento in cui viene affidato l'Ordine al Rider e, per le consegne già completate e per gli Ordini consegnati,~~
anche dell'ora in cui *l'Ordine* è stato recapitato al cliente *Utente*.

Dopo che l'Ordine è in stato di in consegna effettuato l'utente ha la possibilità di chattare sia con il ristorante che con il rider in caso ci fossero dei problemi con l'ordine come mancata consegna o netto ritardo.

~~Quando l'ordine è in stato consegnato~~ *l'Utente* può recensire il ristorante e il rider con una valutazione da 1 a 5 e un commento testuale. Il commento testuale è facoltativo. Inoltre *L'Utente* ha ~~anche presente~~ la possibilità di dare una mancia al rider per la consegna.

Una volta al mese, vengono aggiornate le seguenti classifiche:

- ~~Fattori~~ Rider più veloci nel consegnare gli ordini
- ~~Cibi più popolari~~ *Le Pietanze che sono state piu' acquistate*
- *Ristoranti* con più *Recensioni* positive
- ~~Cienti~~ *Utenti* che hanno speso di piu'

Frasi Raggruppate per concetto

- Utente:

- Utente deve registrarsi inserendo nome, email, password, numero di telefono, indirizzo di recapito. Una volta registrati, l'Utente deve inserire un Metodo di pagamento (es.: carta di credito, paypal, satispay) e ricaricare il proprio Borsellino.
- Gli Utenti possono sottoscrivere la modalità Premium che garantisce una priorità sugli Ordini.
- L'utente può collezionare codici di sconto da utilizzare al momento dell'ordine (questo permettendo che all'interno dell'ordine non ci siano già pietanze scontate) in base al numero di ordini effettuati in passato.
- L'Utente può recensire il ristorante e il rider con una valutazione da 1 a 5 e un commento testuale. Il commento testuale è facoltativo.
- L'Utente ha la possibilità di dare una mancia al rider per la consegna.
- Dopo che l'Ordine è in stato di consegna ~~effettuato~~ l'utente ha la possibilità di chattare sia con il ristorante che con il rider in caso ci fossero dei problemi con l'ordine come mancata consegna o netto ritardo.
- se l'Utente non è soddisfatto di uno o più ordini (effettuati di recente o in passato), può ispezionare i suoi Ordini e inviare una richiesta di Reclamo fornendo una motivazione valida. Se la motivazione è ritenuta soddisfacente dal Ristorante, lo stato del Reclamo verrà aggiornato a "accettato"; in caso contrario, sarà contrassegnato come "respinto".
- L'Utente può recensire il ristorante e il rider con una valutazione da 1 a 5 e un commento testuale. Il commento testuale è facoltativo. Inoltre L'Utente ha ~~anche presente~~ la possibilità di dare una mancia al rider per la consegna.
- Ogni utente può selezionare una lista di Pietanze ed effettuare l'Ordine

- Ristorante:

- Ogni Ristorante (Figura 1(b)) li rappresentiamo con un nome, una descrizione, un indirizzo, il costo della spedizione, un'immagine di profilo e un numero di stellette aggiornato ogni lunedì sulla base della percentuale di recensioni positive dell'ultima settimana.

- Ogni Ristorante appartiene a una o più Categorie di Ristorante in base al tipo di Pietenze offerte (ad esempio: fast food, vegetariano, ...).
- I Ristoranti che dimostrano di saper garantire garantiscono un ottimo servizio (almeno 20 ordini consegnati non in ritardo o non consegnati; la media del numero di stelline delle recensioni relative al ristorante deve essere almeno pari a 4.5, una percentuale massima di Ordini annullati dal Ristorante dell'1.5%, una percentuale massima di Reclami relativi ai suoi Ordini del 2.5%) sono considerati Top Partner.
- I Top Partner vengono inseriti in sezioni dedicate all'interno dell'app mobile Cibora e ricevono uno speciale badge che attesta il loro servizio eccellente, aiutando ad aumentare la credibilità e ottenere la fiducia dei clienti. Per i Top Partner teniamo traccia della data in cui sono entrati a farne parte.
- Ristoranti propongono agli Utenti un Menù suddiviso in diverse sezioni, ciascuna dedicata a una specifica categoria, come primi piatti, dolci, piatti più venduti o promozioni. All'interno di ogni sezione, sono presenti le Pietanze, ognuna delle quali può appartenere a più sezioni contemporaneamente.
- Inoltre ogni ristorante ha la possibilità di creare più Menù, ma può rendere pubblico solo uno di essi alla volta.

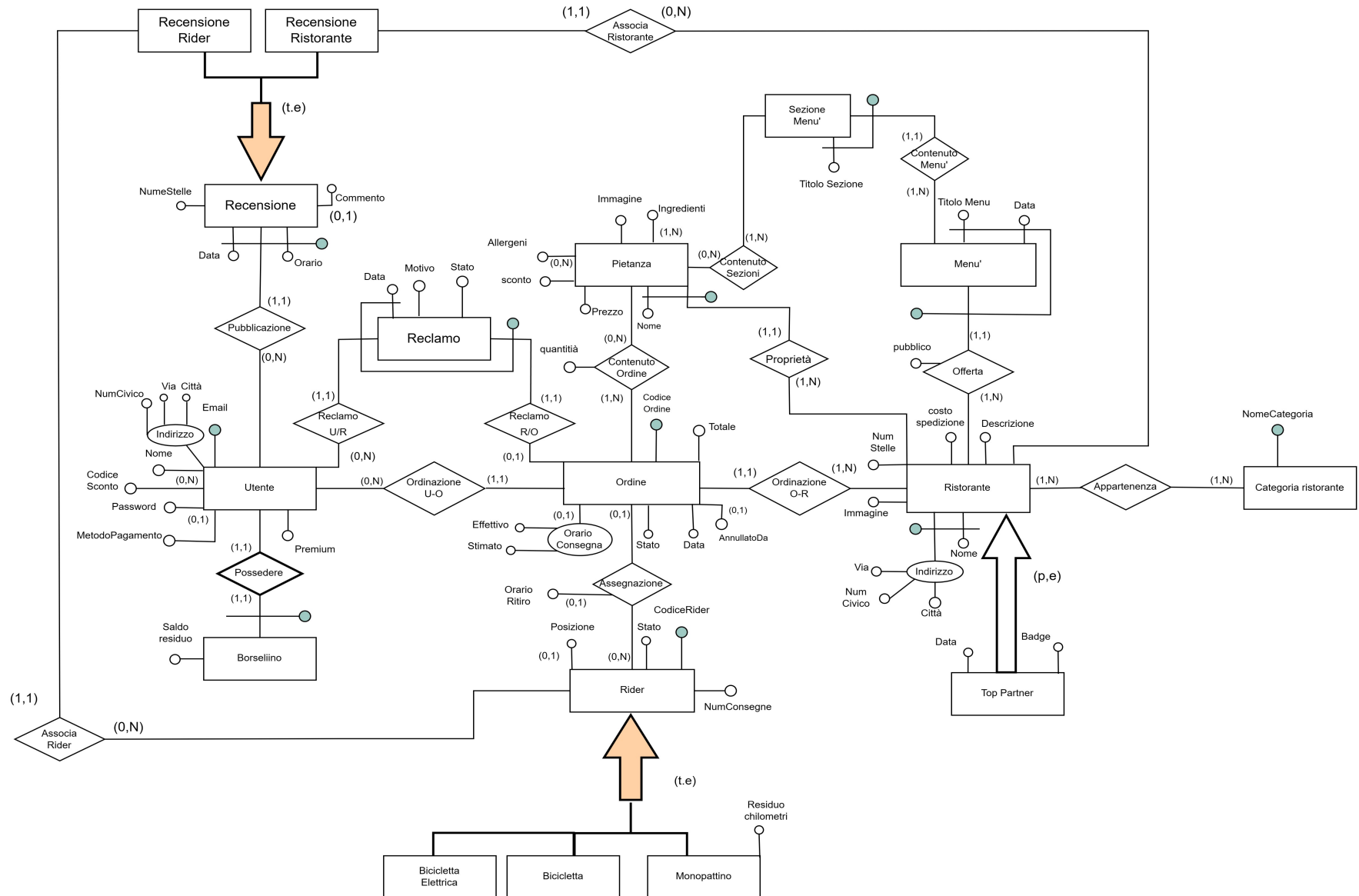
• Ordini

- Ogni volta che un Utente effettua un ordine, viene generato un codice univoco che identifica in modo esclusivo quell'Ordine nel sistema.
- se l'Utente non è soddisfatto di uno o più ordini (effettuati di recente o in passato), può ispezionare i suoi Ordini e inviare una richiesta di Reclamo fornendo una motivazione valida. Se la motivazione è ritenuta soddisfacente dal Ristorante, lo stato del Reclamo verrà aggiornato a "accettato"; in caso contrario, sarà contrassegnato come "respinto". Per ogni Ordine in stato "non consegnato" viene inserito un reclamo in automatico.
- Dopo che l'Ordine è in stato di in consegna l'utente ha la possibilità di chattare sia con il ristorante che con il rider in caso ci fossero dei problemi con l'ordine come non consegnato consegna o in ritardo.
- Per ogni Ordine in stato "non consegnato" viene inserito un reclamo in automatico.
- Finché l'Ordine non è nello stato "assegnato", sia l'utente che il ristorante possono annullarlo. Quando l'ordine viene ritirato dal rider, lo stato passa da "assegnato" a "in consegna" e viene generato un orario stimato di consegna, che fornisce un'indicazione all'utente sull'orario previsto per l'arrivo dell'ordine.

- **Menu:**
 - Ristoranti propongono agli Utenti un Menù suddiviso in diverse sezioni, ciascuna dedicata a una specifica categoria, come primi piatti, dolci, piatti più venduti o promozioni. All'interno di ogni sezione, sono presenti le Pietanze, ognuna delle quali può appartenere a più sezioni contemporaneamente.
 - Inoltre ogni ristorante ha la possibilità di creare più Menù, ma può rendere pubblico solo uno di essi alla volta.
- **Pietanze:**
 - Ogni Pietanza include un titolo, un'immagine, una lista di ingredienti, una lista di allergeni, il prezzo e, se presente, uno sconto.
 - All'interno di ogni sezione, sono presenti le Pietanze, ognuna delle quali può appartenere a più sezioni contemporaneamente.
- **Rider:**
 - Il sistema gestisce un numero arbitrario di Rider dove ogni Rider è rappresentato da un codice, dallo stato (occupato/disponibile/fuori servizio), dalla posizione aggiornata in tempo reale tramite GPS.
 - I Riders sono classificati in base al tipo di Veicolo che utilizzano (bicicletta normale, bicicletta elettrica, monopattino).
 - I Riders che utilizzano il monopattino devono indicare quanti km possono effettuare prima che si scarichi la batteria.
 - Per monitorare le prestazioni dei Rider, si vuole tenere traccia del numero di Ordini Consegnati da ognuno, del momento in cui viene affidato l'Ordine al Rider e, e per gli Ordini consegnati, anche dell'ora in cui l'Ordine è stato recapitato al Utente.
- **Frase di carattere generale**
 - Progettiamo una base di dati per Cibora (Figura 1(a)), un innovativo servizio di food delivery per gestire i dati dei ristoranti aderenti, degli Utenti con i loro relativi Ordini e dei Rider che effettuano le consegne in bicicletta.
 - Al momento dell'ordine, il sistema trova il Rider libero con la somma minima della distanza dal ristorante più la distanza dall'utente. Tuttavia, per ordini che prevedano un tragitto "posizione corrente del Rider-> Ristorante-> Utente" superiore ai 10 km, solo i rider con bici elettrica vengono interpellati.
 - Una volta al mese, vengono aggiornate le seguenti classifiche:
 - Rider più veloci nel consegnare gli ordini

- *Le Pietanze che sono state piu' acquistate*
- *Ristoranti con più Recensioni positive*
- Utenti che hanno speso di piu'

1.4 Schema E-R+ Business Rules



BUSINESS RULES

DIZIONARIO DEI DATI(ENTITA')

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Utente	Utente registrarti sulla piattaforma	Email,Nome,Città,Via,NumCivico , Password,CodiciSconto,MetodoPagamento,Premium	Email
Borsellino	Borsellino	Utente,SaldoResiduo	Utente
Ristoranti	Ristoranti registrati sulla piattaforma	Nome,Città,Via,NumCivico,Costodi Spedizione,Immagini,Descrizione, NumStelle	Nome,Città,Via,NumCivico
CategoriaRistorante	Categorie di Rlstorante	NomeCategoria	NomeCategoria
TopPartner	Classe di Ristorante	Nome,Città,Via,NumCivico,Costodi Spedizione,Immagini,Descrizione, NumStelle,Data,Badge	Nome,Città,Via,NumCivico
Ordine	Ordine di un utente veros un ristorante	CodiceOrdine,OrarioConsegnaStimato,OrariodiConsegnaEffettivo,Stat o,Data,AnnullaDa,Totale	CodiceOrdine
Reclamo	Relcamo di un utente in riferimento ad un ordine	Utente,Ordine,Data,Stato,Motivo	Utente,Ordine,Data
Rider	Rider	CodiceRider,Stato,Poszione,NumConsegne	CodiceRider
Monopattino	Classe di Rider	CodiceRider,Stato,Poszione,NumConsegne,ResiduoChilometri	CodiceRider
Bicicletta	Classe di Rider	CodiceRider,Stato,Poszione,NumConsegne	CodiceRider
Bicicletta Elettrica	Classe di Rider	CodiceRider,Stato,Poszione,NumConsegne	CodiceRider

Menu'	Menu dei Ristoranti	TitoloMenu,Data,Ristorante	TitoloMenu,Data,Ristorante
SezioneMenu'	Sezioni dei menu	SezioneMenu,TitoloMenu, Ristorante	SezioneMenu,TitoloMenu, Ristorante
Pietanza	Pietanza vednuta dal ristorante	Nome,Prezzo,Immagine,Allergeni, Ingredienti,Sconto,Ristorante	Nome,Ristorante
Recensione	Recensione pubblicata da un utnete	Utene,Data,Orario,Commento, NumStelle	Utene,Data,Orario
Recensione Ristorante	Classe di Recensione	Utene,Data,Orario,Commento, NumStelle	Utene,Data,Orario
Recensione Rider	Classe di Recensione	Utene,Data,Orario,Commento, NumStelle	Utene,Data,Orario

DIZIONARIO DEI DATI(RELAZIONI)

Entità	Descrizione	Componenti	Attributi
Ordinazione U/O	Creazione di un Ordine da parte di un Utente	Utente(0,n) Ordine(1,1)	
Ordinazione O/R	Presa in carico di un Ordine da Parte	Risotrante(1,n) Ordine(1,1)	
Possedere	Associazione che lega un utente al suo borsellino	Utente(1,1) Ordine(1,1)	
Pubblicazione	Pubblicazione di una recensione da parte di un utnete	Utente(0,n) Recensione(1,1)	
Reclamo U/R	Associazione che lega un Utene al Reclamo	Utente(0,n) Recleamo(1,1)	
Reclamo R/O	Associazione che lega un reclamo all'ordine	Reclamo(1,1) Ordine(0,1)	

Contenuto Ordine	Contenuto di un ordine	Pietanza(0,n) Ordine(1,n)	quantità
Contenuto Sezione	Contenuto di una sezione,insieme di pietanze	SezioneMenu(1,n) Pietanza(1,n)	
Cotenuto Menu	Contenuto di un menu,insieme di sezioni	SezioneMenu(1,1) Menu(1,n)	
Offerta	Creazioni di menu da parte di un ristorante	Ristorante(1,n) Menu(1,1)	pubblico
Assegnazione	Assegnamento di un Ordine ad un Rider	Ordine(0,1) Rider(0,n)	Orario ritiro
Appartenenza	Associaizone di un Ristorante alle sue categorie	Ristorante(1,n) CategoriaRistorante(1,n)	
Proprietà	Associazione tra Pietanze e piatti per attestarne la proprietà	Ristorante(1,n) Pietanza(1,1)	
Associa Rider	Riferimetno del Rider alla recensione rider	Recensione Rider(1,1) Rider(0,n)	
Associa Ristorante	Riferimetno del ristorante alla recensione ristorante	Recensione Ristorante(1,1) Ristorante(0,n)	

VINCOLI D'INTEGRITA'

- lo stato di un ordine puo' essere solo in Elaborazione,Assegnato,In Consegna,Consegnato,non Consegnato
- un ordine per essere in ritardo ,l'orario di consegna effettiva deve essere maggiore di almeno 10 minuti dall'orario di consegna stimato
- un ordine annullato non puo'essere assegnato ad un rider
- un utente che non ha un metodo di pagamento non puo' ricaricare il suo borsellino
- un utente che ha un ordine che è in stato di in consegna o un ordine per cui esiste un reclamo in stato di in esame o inviato ,l'utente non puo' eliminarsi dalla piattaforma
- un ristorante che ha degli ordini in stato di in consegna o dei reclami riferiti ai suoi ordini che sono in stato di esame o inviati ,i ristoranti non possono eliminarsi dalla piattaforma
- un rider che ha un ordini assegnati non consegnati non puo' eliminarsi dalla piattaforma.
- ogni volta che un ordine entra in stato di in consegna verrà creata una chat tra il ristorante,l'utente e il rider
- un ristorante puo' avere un solo menu in stato pubblico
- lo stato di un rider puo' essere solo disponibile,occupato e fuori servizio
- ogni mese si deve stilare la classifica delle pietanze piu' vendute ,gli utenti che hanno speso di piu' ,i rider piu' veloci e ristoranti con piu'recensioni positive
- ogni lunedì si deve ricalcolare il numero di stelline di un ristorante
- il sistema deve calcolare come assegnare un ordine a un rider
- un ordine non puo' essere scontato se sono presenti delle pietanze già scontate

2. PROGETTAZIONE LOGICA

2.1 TAVOLA DEI VOLUMI

Concetto	Tipo	Volume	Descrizione
Utente	E	500 000	Ipotizziamo 500 000 utenti registrati
Ordine	E	24 000 000	Ipotizziamo che 80% degli utenti faccia attivamente 5 ordini al mese e che ogni ristorante gestisca circa 214 ordini al mese
Reclamo	E	1 080 000	Ipotizziamo che venga fatto il reclamo del 5% degli ordini affidati per la consegna ,il che vuol dire 108 reclami per ogni ristorante
Ristorante	E	10 000	Ipotizziamo 10 000 ristoranti unici
Top Partner	E	500	Ipotizziamo 500 ristoranti top partner
Rider	E	30 000	Ipotizziamo 30000 rider totali
Bicletta Elettrica	E	7500	Ipotizziamo 7500 rider con la bici elettrica
Bicletta	E	15 000	Ipotizziamo 15000 rider con la bicicletta
Monopattino	E	7500	Ipotizziamo 7500 rider con il monopattino
Borsellino	E	500 000	Ipotizziamo 500.000 borsellini elettronici(uno per ogni utente)
Menu'	E	40 000	Ipotizziamo 40 000 menu(4 per ogni ristorante)

Sezioni Menu'	E	280 000	Ipotizziamo 210 000 sezioni(7 sezioni per ogni menu)
Pietanza	E	1 500 000	Ipotizziamo 1 500 000 pietanze(circa 150 pietanza per ristorante)
Categoria Ristorante	E	50	Ipotizziamo 50 categorie di ristorante
Recensione	E	6 300 000	Ipotizziamo 6 300 000
Recensione Rider	E	300 000	Ipotizziamo che ci siano 300 000 recensioni per i Rider
Recensione Ristorante	E	6 000 000	Ipotizziamo che ci siano 6 000 000 di recensioni per i Ristoranti
Ordinazione U/O	R	24 000 000	Numero coerente con la cardinalità 1 a 1 tra utente e ordine,cioè che ogni ordine è effettuato da un solo utente
Ordinazione O/R	R	24 000 000	Numero coerente con la cardinalità 1 a 1 tra ristorante e ordine,cioè che ogni ordine è gestito da un solo ristorante
Assegnazione	R	21 600 000	Ipotizziamo che il 90% degli ordini venga affidato ai rider per la consegna,il restante 10% sono ordini annullati e che venga assegnato ai rider attivi(costituiti dal 50% dei rider totali)
Possedere	R	500 000	Numero coerente con la cardinalità con cui partecipano alla relazione Utente e Borsellino
Pubblicazione	R	6 300 000	Numero coerente con cui Recensione partecipa alla relazione con Utente
Reclamo U/R	R	1 080 000	Numero coerente con la cardinalità con cui Reclamo partecipa alla relazione con Utente

Reclamo R/O	R	1 080 000	Numero coerente con la cardinalità con cui Reclamo partecipa alla relazione con Ordine
Offerta	R	40 000	Numero coerente con la cardinalità con cui Menu partecipa alla relazione con Ristorante
Proprietà	R	1 500 000	Numero coerente con la cardinalità con cui Pietanza partecipa alla relazione con Ristorante
Contenuto Menu'	R	280 000	Numero coerente con la cardinalità con cui SezioneMenu partecipa alla relazione con Menu
Contenuto Sezioni	R	1 400 000	Ipotizziamo che ogni sezione abbia circa 5 pietanze
Contenuto Ordine	R	72 000 000	Ipotizziamo che ogni ordine contenga circa 3 Pietanze diverse
Appartenenza	R	20 000	Ipotizziamo che ogni Ristorante appartenga mediamente a 2 categorie di ristorante
Associa Ristorante	R	6 000 000	Numero coerente con cui Recensione Ristorante partecipa alla relazione con Utente
Associa Rider	R	300 000	Numero coerente con cui Recensione Rider partecipa alla relazione con Rider

2.2 TAVOLA DELLE OPERAZIONI

Operazione	Frequenza	Modalità
Calcolo ricavo giornaliero da ogni ordine per un ristorante	1/giorno	I
Stampa totale di un ordine	7/giorno	I
Assegnamento ordini ai rider per un ristorante	6/giorno	I
Aggiornamento numero consegne effettuate per un rider	1/giorno	B
Aggiornemtno Stelle per tutti ristorante	1/settimana	B
Aggiornamento posizione del rider	Ogni minuto	B
Aggiornamento classifiche	1/mese	B
Ricarica di un Borsellino	2/mese	I
Inserimento recensioni per ristorante	5/giorno	I
Inserimento recensioni per rider	3/giorno	I
Iscrizione utente alla piattaforma	1000/giorno	I

Sottoscrizione abbonamento premium	100/giorno	I
------------------------------------	------------	---

2.3 RISTRUTTURAZIONE SCHEMA E-R

2.3.1 ANALISI DELLE RIDONDANZE

Nel corso dell'analisi delle ridondanze del modello E-R per la piattaforma Cibora, sono state identificate tre principali ridondanze:

1. **Totale di un ordine:** l'attributo "Totale" nell'entità *Ordine* è ridondante, poiché può essere calcolato utilizzando altre entità e relazioni.
2. **Numero di stelline di un ristorante:** l'attributo "*Numstelline*" di un ristorante è derivabile come media dell'attributo *Numstelline* all'interno dell'entità *Recensione Ristorante* per le recensioni relative al ristorante corrente.
3. **Numero di consegne di un rider:** il numero di consegne di un rider è calcolabile attraverso il conteggio delle assegnazioni nella relazione *Assegnazione*, specifica per il rider .

Per i casi 1 e 2 si è deciso di tenere l'attributo ridondante per permettere una maggiore flessibilità nella gestione delle informazioni .

Prendiamo in esame il caso del **Totale di un ordine:** Questo attributo può essere ottenuto eseguendo i seguenti passaggi:

- Per ogni pietanza contenuta nell'ordine, calcolare il costo totale della pietanza moltiplicando il suo prezzo unitario (disponibile nell'entità *Pietanza*) per la quantità ordinata, specificata nella relazione *Contenuto Ordine*.
- Sommare i costi di tutte le pietanze dell'ordine.
- Aggiungere al totale parziale il costo di spedizione, disponibile nell'entità *Ristorante* e recuperabile tramite la relazione *OrdinazioneO/R* che collega l'ordine al ristorante specifico.



Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Ristorante	E	10 000
Ordinazione O/R	R	24 000 000
Ordine	E	24 000 000
Contenuto Ordine	R	72 000 000
Pietanza	E	1 500 000

OPERAZIONE 1: Calcolo ricavato giornaliero da ogni ordine per un ristorante (1/giorno)

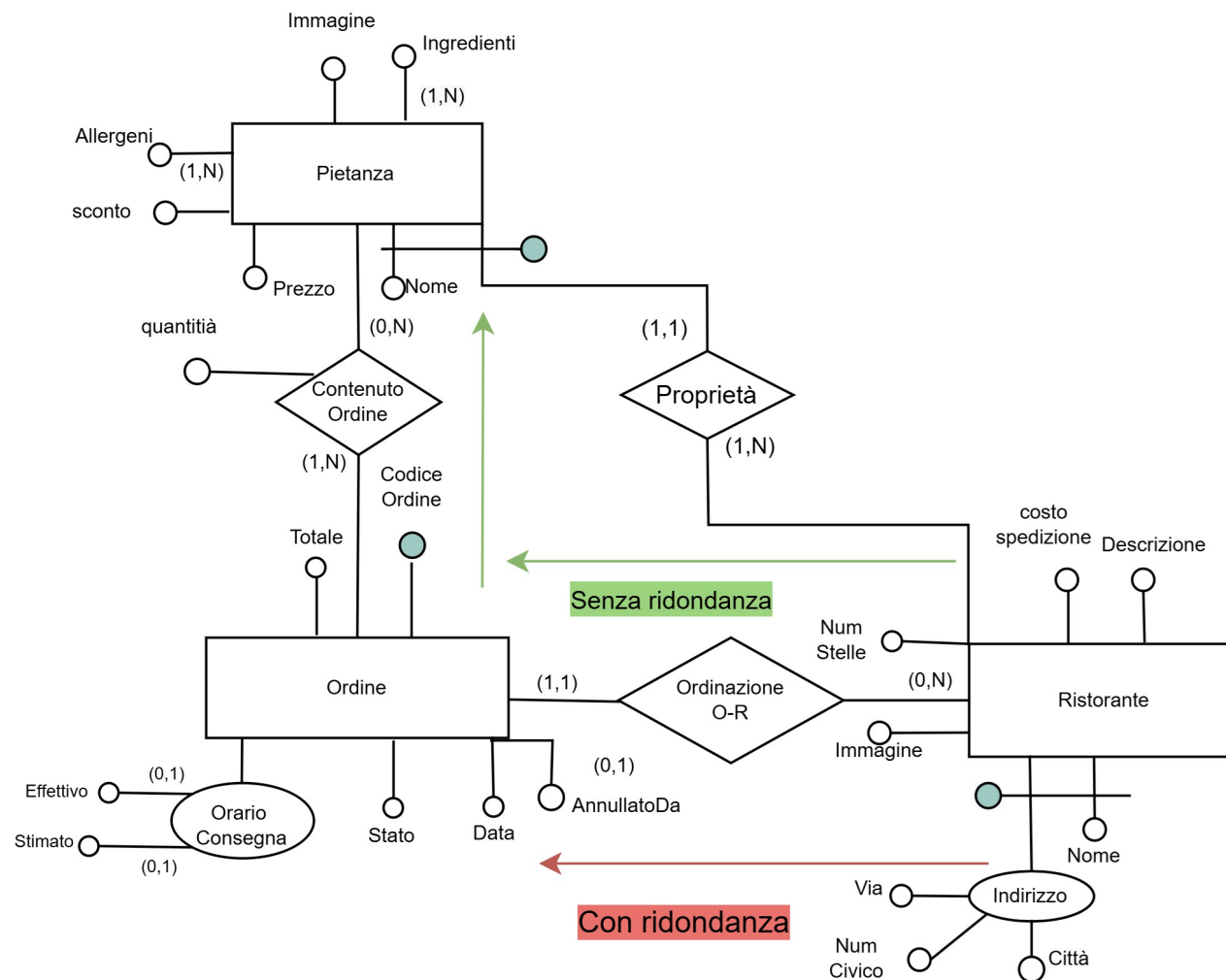


TAVOLA DEGLI ACCESSI

CON RIDONDANZA

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ristorante	E	1	L
Ordinazione O/R	R	1	L
Ordine	E	1	L

3 accessi in lettura moltiplicato per il numero di ristoranti e per il numero di frequenza, viene un totale di 30 000 accessi giornalieri

SENZA RIDONDANZA

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ristorante	E	1	L
Ordinazione O/R	R	1	L
Ordine	E	1	L
Contenuto Ordine	R	3	L
Pietanza	E	3	L

9 accessi in lettura moltiplicato per il numero di ristoranti e per il numero di frequenza, viene un totale di 90 000 accessi giornalieri

N.B.: stiamo considerando ogni ordine contenga in media 3 pietanze diverse, se una fosse in quantità maggiore il numero di accessi sarebbe minore, questo dovuto dell'attributo quantità all'interno della relazione *Contenuto Ordine*

OPERAZIONE 2: Stampa totale di un ordine (7/giorno)

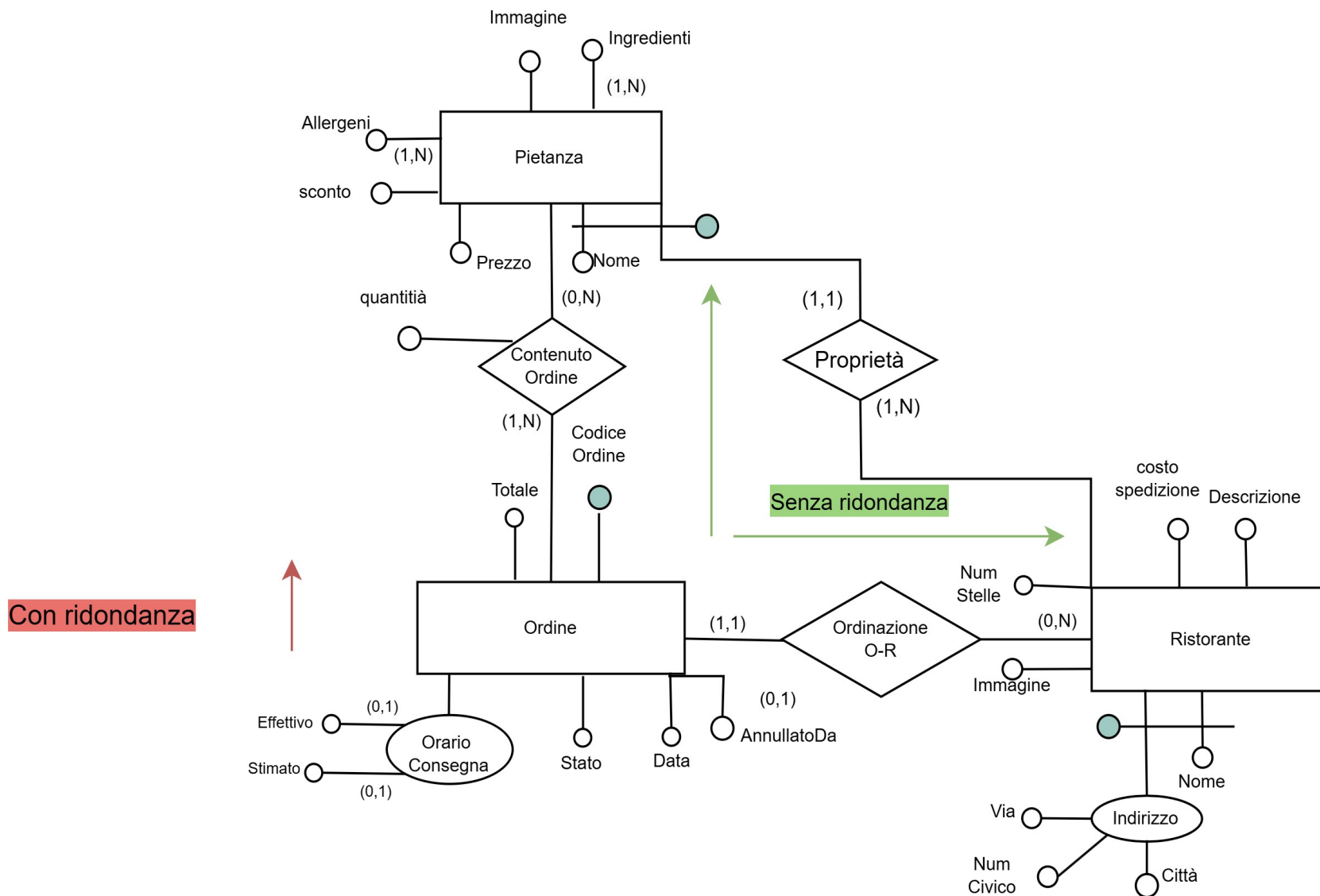


TAVOLA DEGLI ACCESSI

CON RIDONDANZA

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ordine	E	1	L

1 accesso in lettura moltiplicato per il numero di ristoranti e per il numero di frequenza, viene un totale di **70 000** accessi giornalieri

SENZA RIDONDANZA

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ordine	E	1	L
Contenuto Ordine	R	3	L
Pietanza	E	3	L
Ordinazione O/R	R	1	L
Ristorante	E	1	L

9 accessi in lettura moltiplicato per il numero di ristoranti e per il numero di frequenza, viene un totale di **630 000** accessi giornalieri

Riepilogo accessi:

- **Senza Ridondanza**

- Operazione 1: 90 000 accessi
- Operazione 2: 630 000 accessi

Totale: 720 000 accessi

- **Con Ridondanza**

- Operazione 1: 30 000 accessi
- Operazione 2: 70 000 accessi

Totale: 100 000 accessi

Supponiamo di utilizzare 4 byte per salvare l'attributo "totale" di un ordine
 $4 \text{ byte} \times 24\,000\,000 (\text{volume di Ordine}) = 96\,000\,000 \text{ byte}$

TAVOLA DEI COSTI

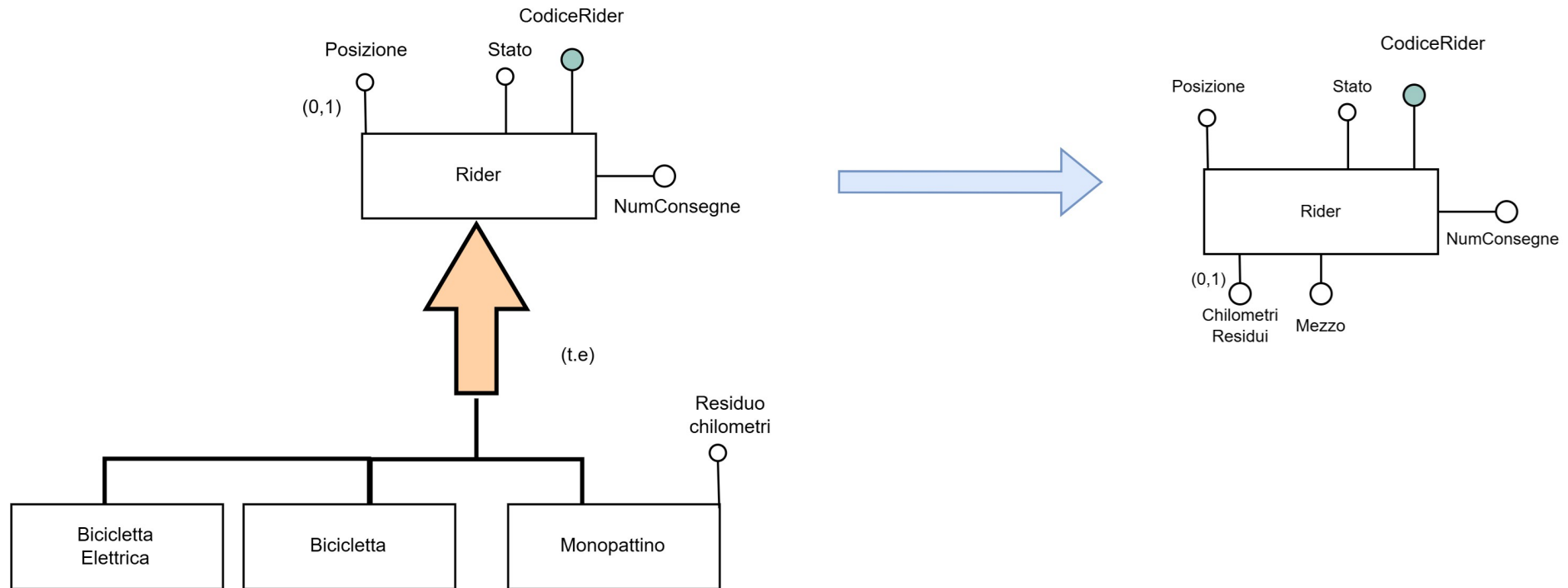
Con Ridondanza	Senza Ridondanza
100 000 accessi	720 000 accessi
96 000 000 byte di costo aggiuntivo	0 byte di costo aggiuntivo

Alla luce dell'analisi dei costi di accesso con e senza ridondanza, risulta evidente che l'opzione senza ridondanza è più vantaggiosa per evitare l'onerosa mole di dati aggiuntivi. Infatti, mentre la modalità senza ridondanza permette di effettuare 720.000 accessi senza generare costi in byte, la ridondanza consente solo 100.000 accessi e impone però un costo aggiuntivo di 96.000.000 byte .

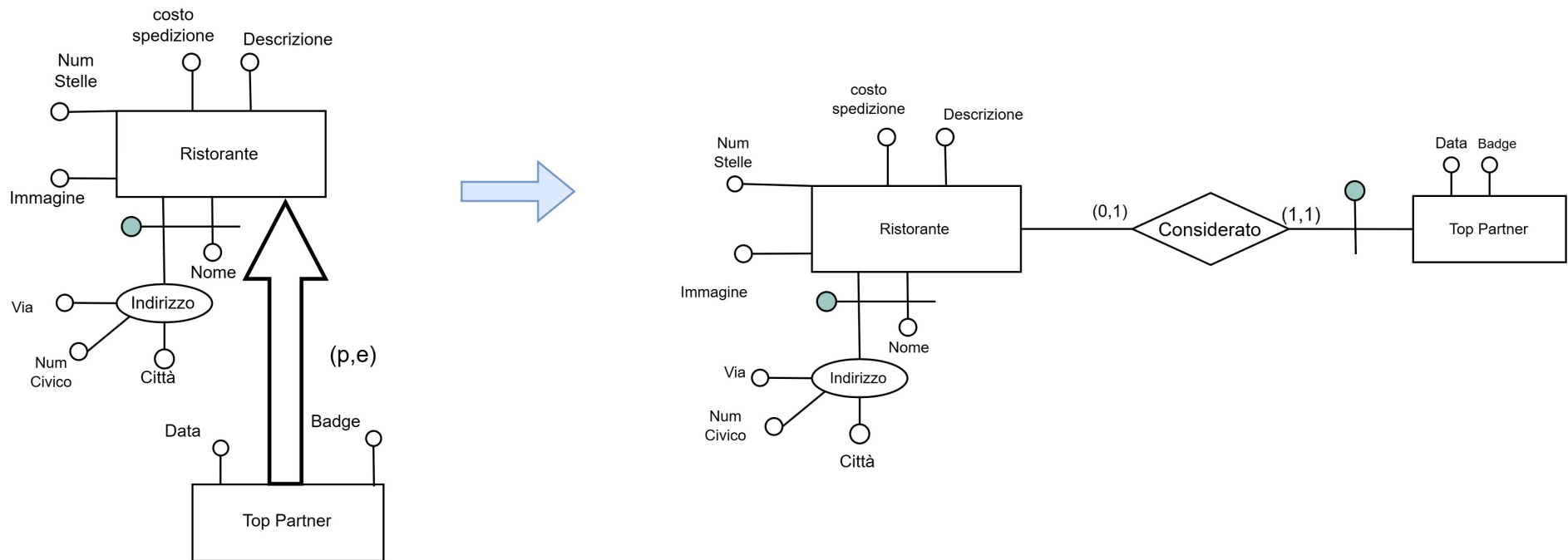
Questa differenza rappresenta un notevole impatto in termini di dati, rendendo preferibile eliminare la ridondanza per mantenere efficienti le risorse e ridurre il consumo di spazio.

2.3.2 Eliminazione delle generalizzazioni

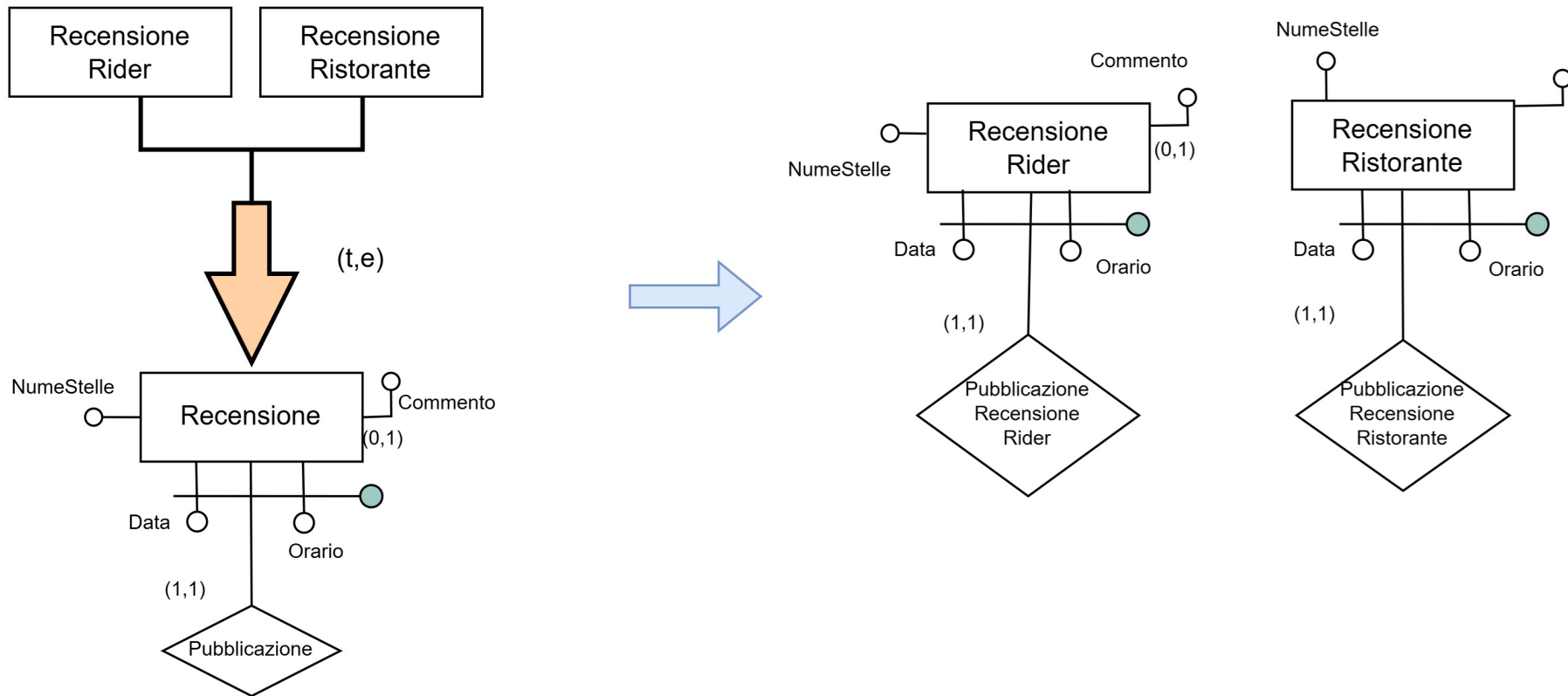
- La prima generalizzazione che esaminiamo riguarda l'entità *Rider*, con le entità figlie *Bicicletta Elettrica*, *Bicicletta* e *Monopattino*. Si è deciso di accorpare le entità figlie nell'entità genitore *Rider*, aggiungendo due attributi: uno chiamato *mezzo*, per specificare il tipo di veicolo utilizzato, e uno chiamato *chilometri residui*, che sarà *null* per i rider che non usano monopattini.



- La seconda generalizzazione riguarda l'entità padre *Ristorante* e l'entità figlia *Top Partner*. In questo caso, si è deciso di sostituire la relazione di generalizzazione con una relazione binaria denominata *Considerato*, che lega l'entità *Ristorante* all'entità *Top Partner*. L'entità *Top Partner* ha quindi un'identificazione esterna verso *Ristorante*, che consente di risolvere la generalizzazione attraverso la relazione *Considerato*. *Top Partner* partecipa alla relazione con cardinalità (1,1), il che indica che ogni *Top Partner* deve essere associato a un *Ristorante* specifico, mentre *Ristorante* partecipa con cardinalità (0,1), poiché non tutti i ristoranti sono necessariamente *Top Partner*.

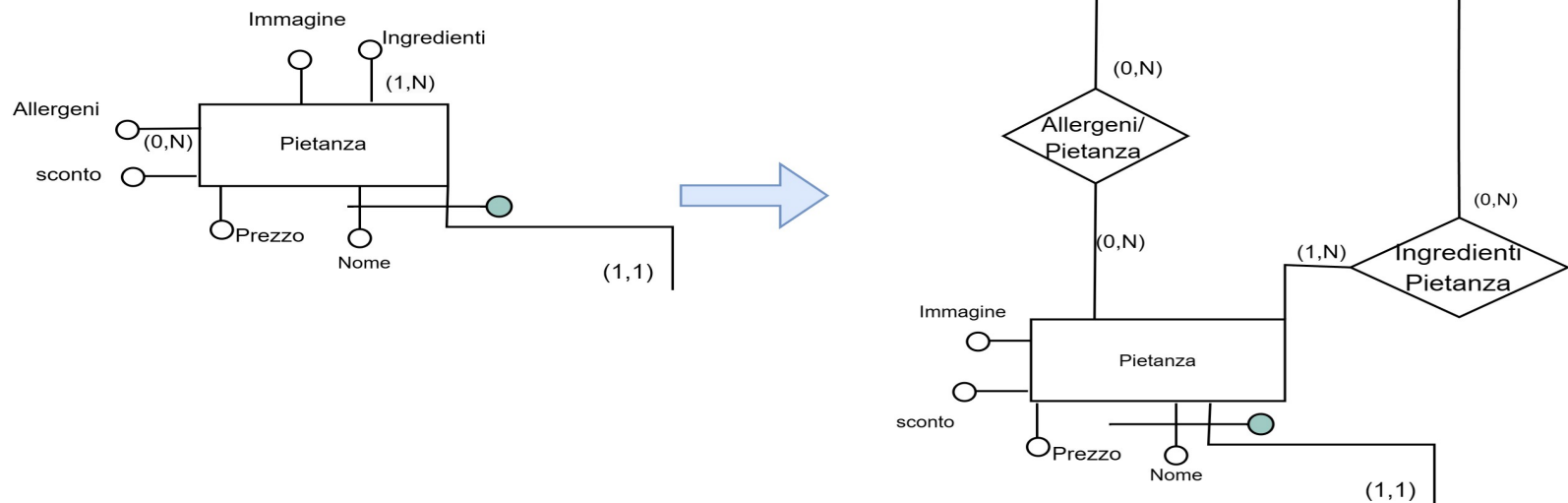


- La terza generalizzazione riguarda l'entità "Recensione" e le sue entità figlie, ovvero "Recensione Ristorante" e "Recensione Rider". Si è deciso di accorpare l'entità padre nelle entità figlie per garantire una maggiore separazione delle informazioni e ridurre la presenza di campi nulli, evitando così uno spreco di spazio. Inoltre, sono state create le relazioni "Pubblicazione Recensione Ristorante" e "Pubblicazione Recensione Rider", che collegano direttamente l'utente alle entità figlie, sostituendo la precedente relazione "Pubblicazione".

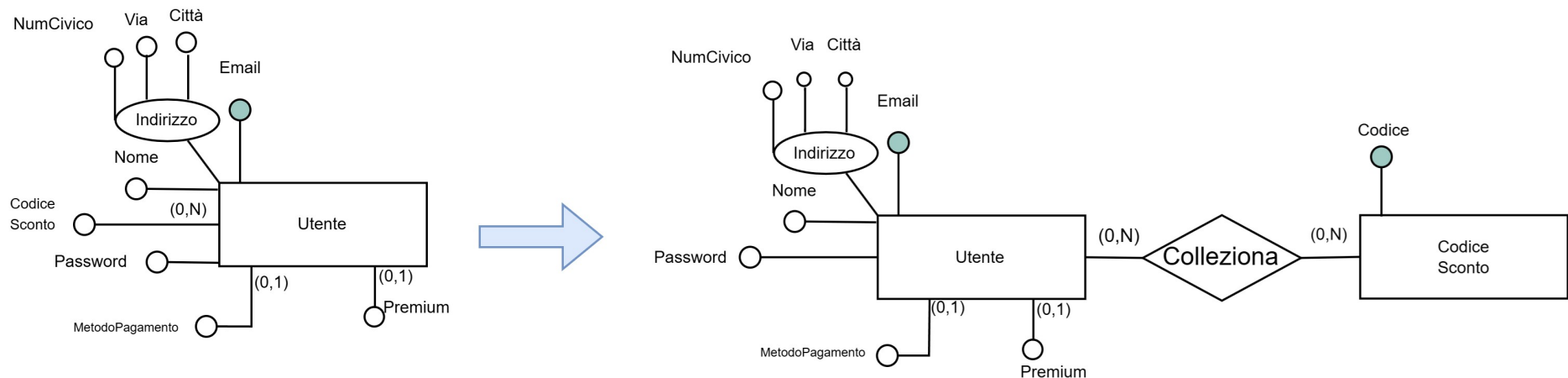


2.3.3 Accorpamenti/Partizioni

- Nel partizionamento dell'entità *Pietanze*, abbiamo analizzato gli attributi multivalore, in particolare *Ingredienti* e *Allergeni*, che possono assumere più valori contemporaneamente. Si è quindi deciso di eliminare questi attributi in favore della creazione di due entità distinte: *Allergene* e *Ingrediente*. Queste entità partecipano rispettivamente alle relazioni *Allergene_Pietanza* e *Ingrediente_Pietanza* con l'entità *Pietanza*. Per quanto riguarda gli allergeni, l'entità *Allergeni* partecipa alla relazione con *Pietanza* con una cardinalità di 0..n, poiché un allergene (o nessuno) può essere presente in più pietanze. Per quanto riguarda l'entità *Pietanza* partecipa alla relazione con una cardinalità di 0..n, poiché una pietanza può contenere da 0 a n allergeni. Per quanto riguarda gli ingredienti, l'entità *Ingredientie* partecipa alla relazione con *Pietanza* con una cardinalità di 0..n, indicando che un ingrediente può essere presente in 0 a n pietanze. Per quanto riguarda l'entità *Pietanza* partecipa alla relazione con una cardinalità di 1..n, per indicare che ogni pietanza deve essere composta da almeno un ingrediente.



- Un'altra partizione riguarda l'attributo multivalore *Codici Sconto* presente nell'entità *Utente*. In questo caso, si è dettagliato ulteriormente il partizionamento creando un'entità chiamata *Codice Sconto*, che partecipa alla relazione *Colleziona* con *Utente* con una cardinalità di 0..n. Questo indica che un codice sconto può appartenere a più utenti. Questa scelta è stata fatta per ottimizzare lo spazio in memoria, poiché un codice sconto può essere assegnato a più utenti senza doverne creare di univoci per ciascun utente. Anche l'entità *Utente* partecipa alla relazione *Colleziona* con cardinalità 0..n, poiché un utente può non possedere alcun codice sconto.



2.3.4 Scelta degli identificatori

- **Ristorante:** CodiceRistorante

è stato scelto questo codice in quanto il vecchio identificatore era formato da attributi composti e non rispettava il criterio di semplicità

- **Pietanza:** CodicePietanza

La scelta di utilizzare *CodicePietanza* come identificatore per la tabella *Ristorante* è motivata dal fatto che, nello schema concettuale, il vecchio identificatore era composto da più attributi, incluso un attributo esterno.

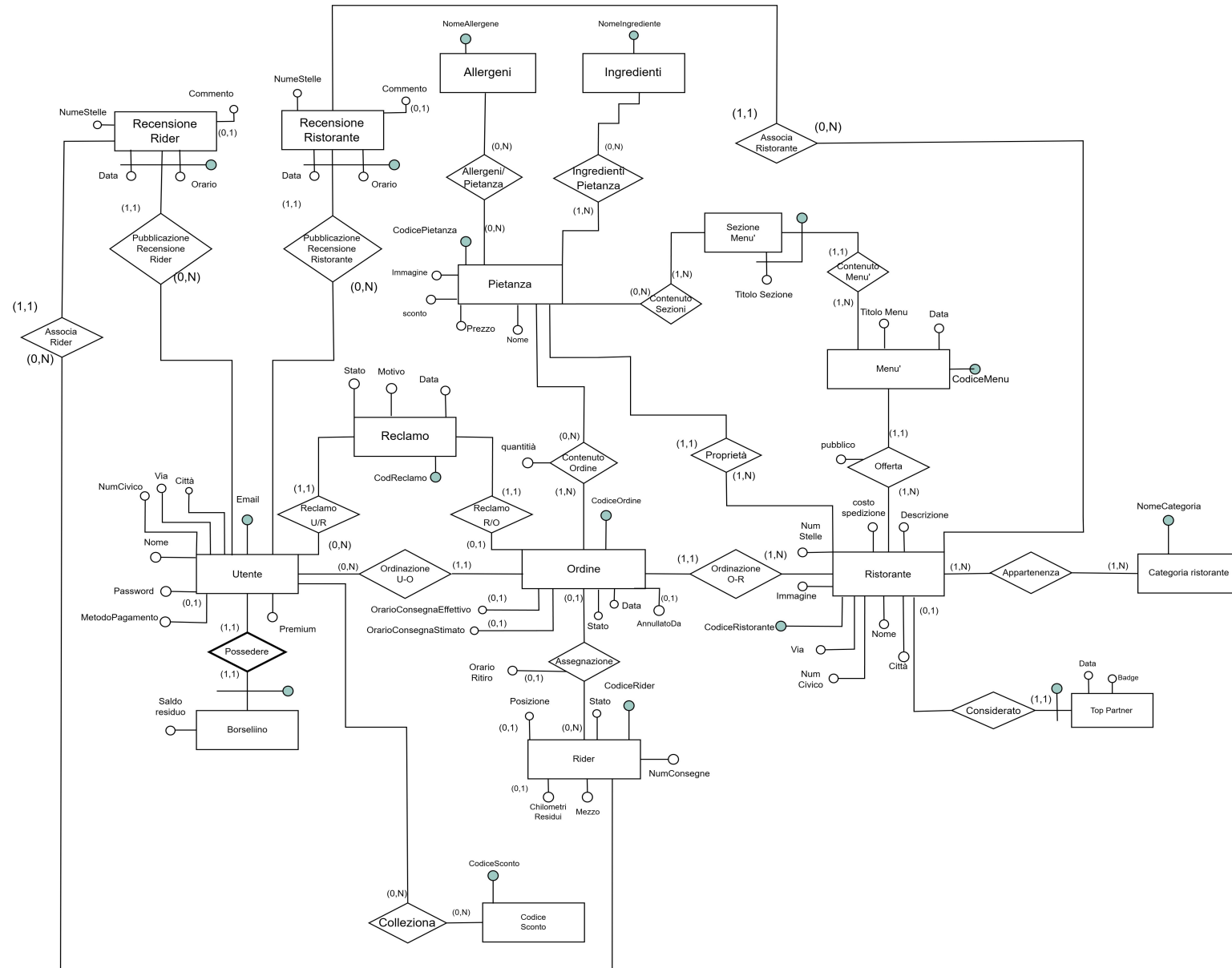
- **Menu:** CodiceMenu

La scelta di utilizzare *CodiceRistorante* come identificatore per la tabella *Ristorante* è motivata dal fatto che, nello schema concettuale, il vecchio identificatore era composto da più attributi, incluso un attributo esterno. Questo approccio non solo complicava il design, ma imponeva anche la necessità di portare con sé informazioni ridondanti fino alla relazione *Contenuto Sezione*.

- **Reclamo:** CodReclamo

La scelta di utilizzare *CodReclamo* come identificatore per la tabella *Reclamo* è motivata dal fatto che, nello schema concettuale, il vecchio identificatore era composto da più attributi tra cui alcuni esterni.

2.4 Modello ER Ristrutturato(+business rules)



BUSINESS RULES(riviste)

DIZIONARIO DEI DATI(ENTITA')

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Utente	Utente registrarti sulla piattaforma	Email,Nome,Città,Via,NumCivico , Password,CodiciSconto,MetodoPagamento,Premium	Email
Borsellino	Borsellino	Utente,SaldoResiduo	Utente
Ristoranti	Ristoranti registrati sulla piattaforma	CodiceRisotrante,Nome,Città,Via,NumCivico,CostodiSpedizione,Immagini,Descrizione, NumStelle	CodiceRisotrante
CategoriaRistorante	Categorie di Rlstorante	NomeCategoria	NomeCategoria
TopPartner	Classe di Ristorante	CodiceRisotrante,Nome,Città,Via,NumCivico,CostodiSpedizione,Immagini,Descrizione, NumStelle,Data,Badge	CodiceRisotrante
Ordine	Ordine di un utente veros un ristorante	CodiceOrdine,OrarioConsegnaStimato,OrariodiConsegnaEffettivo,Stato,Data,AnnullaDa,Totale	CodiceOrdine
Reclamo	Relcamo di un utente in riferimento ad un ordine	CodiceReclamo,Data,Stato,Motivo	Utente,Ordine,Data
Rider	Rider	CodiceRider,Stato,Poszione,NumConsegne,Mezzo,Chilometri Residui	CodiceRider
Allergeni	Allegeni presenti nella pietanza	NomeAllergene	NomeAllergene
Ingredienti	Ingredienti presenti nella pietanza	NomeIngrediente	NomeIngrediente
Menu'	Menu dei Ristoranti	CodiceMenu,TitoloMenu,Data	CodiceMenu
SezioneMenu'	Sezioni dei menu	SezioneMenu,CodiceMenu	SezioneMenu,CodiceMenu

Pietanza	Pietanza vednuta dal ristorante	Nome,Prezzo,Immagine,Allergeni, Ingredienti,Sconto,Ristorante	Nome,Ristorante
Codice Sconto	Codici sconto collezionati dagli utenti	CodiceSconto	CodiceSconto
Recensione Ristorante	Recensioni Riferite ai Ristoranti	Utene,Data,Orario,Commento, NumStelle	Utene,Data,Orario
Recensione Rider	Recensioni Riferite ai Rider	Utene,Data,Orario,Commento, NumStelle	Utene,Data,Orario

DIZIONARIO DEI DATI(RELAZIONI)

<u>Entità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Componenti</u>	<u>Attributi</u>
Ordinazione U/O	Creazione di un Ordine da parte di un Utente	Utente(0,n) Ordine(1,1)	
Ordinazione O/R	Presa in carico di un Ordine da Parte	Risotrante(1,n) Ordine(1,1)	
Possedere	Associazione che lega un utente al suo borsellino	Utente(1,1) Ordine(1,1)	
Colleziona	Collezione di Codici Sconto degli utanti	Utente(0,n) CodiceSconto(0,n)	
Reclamo U/R	Associazione che lega un Utene al Reclamo	Utente(0,n) Recleamo(1,1)	
Reclamo R/O	Associazione che lega un reclamo all'ordine	Reclamo(1,1) Ordine(0,1)	
Contenuto Ordine	Contenuto di un ordine	Pietanza(0,n) Ordine(1,n)	quantità
Contenuto Sezione	Contenuto di una sezione,insieme di pietanze	SezioneMenu(1,n) Pietanza(1,n)	

Cotenuto Menu	Contenuto di un menu,insieme di sezioni	SezioneMenu(1,1) Menu(1,n)	
Offerta	Creazioni di menu da parte di un ristorante	Ristorante(1,n) Menu(1,1)	pubblico
Assegnazione	Assegnamento di un Ordine ad un Rider	Ordine(0,1) Rider(0,n)	Orario ritiro
Appartenenza	Associaizone di un Ristorante alle sue categorie	Ristorante(1,n) CategoriaRistorante(1,n)	
Pubblicazione Recensione Ristorante	Pubblicazione di una recensione di un Risotrante da parte di un utnete	Utente(0,n) Recensione Ristorante(1,1)	
Pubblicazione Recensione Rider	Pubblicazione di una recensione di un Rider da parte di un utnete	Utente(0,n) Recensione Rider(1,1)	
Allergeni_pietanza	Associaizone che lega gli allergeni alle pietanze	Allergeni(0,n) Pietanza(0,n)	
Ingredienti_pientazna	Associaizone che lega gli ingredienti alle pietanze	Ingredienti(0,n) Pietanza(1,n)	
Considerato	Associaizone che lega Top Partner e Ristorante	TopPartner(1,1) Ristorante (0,n)	
Proprietà	Associazione tra Pietanze e piatti per attestarne la proprietò	Ristorante(1,n) Pietanza(1,1)	
Associa Rider	Riferimetno del Rider alla recensione rider	Recensione Rider(1,1) Rider(0,n)	
Associa Ristorante	Riferimetno del ristorante alla recensione ristorante	Recensione Ristorante(1,1) Ristorante(0,n)	

VINCOLI D'INTEGRITA'

- lo stato di un ordine puo' essere solo in Elaborazione,Assegnato,In Consegna,Consegnato,non Consegnato
- un ordine per essere in ritardo ,l'orario di consegna effettiva deve essere maggiore di almeno 10 minuti dall'orario di consegna stimato
- un ordine annullato non puo'essere assegnato ad un rider
- un utente che non ha un metodo di pagamento non puo' ricaricare il suo borsellino
- un utente che ha un ordine che è in stato di in consegna o un ordine per cui esiste un reclamo in stato di in esame o inviato ,l'utente non puo' eliminarsi dalla piattaforma
- un ristorante che ha degli ordini in stato di in consegna o dei reclami riferiti ai suoi ordini che sono in stato di esame o inviati ,i ristoranti non possono eliminarsi dalla piattaforma
- un rider che ha un ordini assegnati non consegnati non puo' eliminarsi dalla piattaforma.
- ogni volta che un ordine entra in stato di in consegna verrà creata una chat tra il ristorante,l'utente e il rider
- un ristorante puo' avere un solo menu in stato pubblico
- lo stato di un rider puo' essere solo disponibile,occupato e fuori servizio
- ogni mese si deve stilare la classifica delle pietanze piu' vendute ,gli utenti che hanno speso di piu' ,i rider piu' veloci e ristoranti con piu'recensioni positive
- ogni lunedì si deve ricalcolare il numero di stelline di un ristorante
- il sistema deve calcolare come assegnare un ordine a un rider
- un ordine non puo' essere scontato se sono presenti delle pietanze già scontate

2.5 Schema relazionale

- Utente(Email,Nome,Città,Via,NumCivico,Premium,MetodoDiPagamento*)
- Borsellino(UtenteE,SaldoResiduo)
- Ordine(CodOrdine,Stato,Data,OrarioConsegnaEffetivo,AnnullatoDa,OrarioConsegnaStimato,UtenteU,RistoranteR)
- Ristorante(CodiceRistorante,Nome,Città,Via,NumCivico,Immagine,CostoDiSpedizione,Descrizione,NumStelle)
- Menu(CodiceMenu,TitoloMenu,RistoranteC,DataDiCreazione,Pubblico)
- SezioneMenu(TitoloSezione,MenuC)
- Pietanza(CodicePietanza,Nome,Prezzo,Immagine,Sconto*,RistoranteR)
- Allergene(NomeAllergene)
- Ingrediente(NomeIngrediente)
- CodiceSconto(CodiceSconto)
- Assegnazione(NOrdine,CodRider, OrarioRitiro*)
- Rider(CodiceRider,Stato,NumConsegne,Mezzo,ChilometriResidui*,Posizione)
- TopPartner(CodRistorante,Data,Badge)
- CategoriaRistorante(NomeCategoria)
- Reclamo(CodReclamo,OrdineC,UtenteE,Stato,Motivazione,Data)
- Colleziona(UtenteE,CodScontoC)
- RecensioneRistorante(Email,Data,Orario,CodRistorante,Commento*,NumStelle)
- RecensioneRider(Email,Data,Orario,CodRider,Commento*,NumStelle)
- ContenutoOrdine(CodPietanza,CodOrdine,quantità)
- ContenutoSezione(CodPietanza,TitoloSezione,CodMenu)

- Allergene_Pietanza(NAllergene,CodPietanza)
- Ingrediente_Pietanza(NIngrediente,CodPietanza)
- Appartenenza(CodRistorante,NCategoria)

Vincoli di integrità referenziale

- UtenteU in Ordine è la chiave primaria di Utente.
- RistoranteR in Ordine è la chiave primaria di Ristorante.
- RistoranteC in Menu è la chiave primaria di Ristorante.
- MenuC in SezioneMenu è la chiave primaria di Menu.
- RistoranteR in Pietanza è la chiave primaria di Ristorante.
- UtenteE in Borsellino è la chiave primaria di Utente.
- CodRistorante in TopPartner è la chiave primaria di Ristorante.
- OrdineC in Reclamo è la chiave primaria di Ordine.
- UtenteE in Reclamo è la chiave primaria di Utente.
- UtenteE in Collezione è la chiave primaria di Utente.
- CodScontoC in Collezione è la chiave primaria di CodiceSconto.
- UtenteE in RecensioneRistorante è la chiave primaria di Utente.
- CodRistorante in RecensioneRistorante è la chiave primaria di Ristorante.
- UtenteE in RecensioneRider è la chiave primaria di Utente.
- RiderC in RecensioneRider è la chiave primaria di Rider.
- CodPietanza in ContenutoOrdine è la chiave primaria di Pietanza.
- CodOrdine in ContenutoOrdine è la chiave primaria di Ordine.
- CodPietanza in ContenutoSezione è la chiave primaria di Pietanza.
- TitoloSezione,CodMenu in ContenutoSezione è la chiave primaria di Sezione.
- CodMenu in ContenutoSezione è la chiave primaria di Menu.
- NAllergene in ContienePietanza è la chiave primaria di Allergene.
- CodPietanza in ContienePietanza è la chiave primaria di Pietanza.
- NIngrediente in CompostoPietanza è la chiave primaria di Ingrediente.
- CodPietanza in CompostoPietanza è la chiave primaria di Pietanza.

- CodRistorante in Appartiene è la chiave primaria di Ristorante.
- NCategoria in Appartiene è la chiave primaria di CategoriaRistorante
- NOrdine in Assegnazione è chiave esterna di Ordine
- CodRider in Assegnazione è chiave esterna di Rider

3. IMPLEMENTAZIONE

3.1 DDL

ALLERGENE;

- CREATE TABLE public.allergene (
nomeallergene character varying(100) NOT NULL
CONSTRAINT allergene_pkey PRIMARY KEY (nomeallergene);
);

ALLERGENE_PIETANZA

- CREATE TABLE public.allergene_pietanza (
nallergene character varying(100) NOT NULL,
codpietanza character varying(255) NOT NULL,
CONSTRAINT allergene_pietanza_pkey PRIMARY KEY (nallergene, codpietanza),
CONSTRAINT fk_allergene_pietanza_allergene FOREIGN KEY (nallergene) REFERENCES public.allergene(nomeallergene) ON UPDATE NOACTION
CONSTRAINT fk_allergene_pietanza_pietanza FOREIGN KEY (codpietanza) REFERENCES public.pietanza(codicepietanza) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;);

APPARTENENZA

```
CREATE TABLE public.appartenenza (  

    codristorante character varying(255) NOT NULL,  

    ncategoria character varying(100) NOT NULL,  

    CONSTRAINT fk_appartenenza_ristorante FOREIGN KEY (codristorante) REFERENCES  

public.ristorante(codiceristorante) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,  

    CONSTRAINT appartenenza_pkey PRIMARY KEY (codristorante, ncategoria)  

    CONSTRAINT fk_appartenenza_categoria FOREIGN KEY (ncategoria) REFERENCES
```

public.categoriaristorante(nomecategoria) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE);

ASSEGNAZIONE

- CREATE TABLE public.assegnazione (
 codordine character varying(255) NOT NULL,
 codrider character varying(255) NOT NULL,
 orariotiro time without time zone
CONSTRAINT fk_assegnazione_ordine FOREIGN KEY (codordine) REFERENCES public.ordine(codiceordine) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_assegnazione_rider FOREIGN KEY (codrider) REFERENCES public.rider(codicerider) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT assegnazione_pkey PRIMARY KEY (codordine, codrider);
);

BORSELLINO

- CREATE TABLE public.borsellino (
 utentee character varying(255) NOT NULL,
 saldoresiduo numeric(10,2) NOT NULL,
CONSTRAINT borsellino_pkey PRIMARY KEY (utentee),
CONSTRAINT fk_borsellino_utente FOREIGN KEY (utentee) REFERENCES public.utente(email) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;);

CATEGORARISTORANTE

- CREATE TABLE public.categoriaristorante (
 nomecategoria character varying(100) NOT NULL
CONSTRAINT categoriaristorante_pkey PRIMARY KEY (nomecategoria);
);

CODICESCONTO

- CREATE TABLE public.codicesconto (
 codicesconto character varying(100) NOT NULL

```
CONSTRAINT codicesconto_pkey PRIMARY KEY (codicesconto);  
);
```

COLLEZIONE

- CREATE TABLE public.collezione (
 utentee character varying(255) NOT NULL,
 codscontoc character varying(100) NOT NULL
CONSTRAINT fk_collezione_utente FOREIGN KEY (utentee) REFERENCES public.utente(email) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
CONSTRAINT fk_collezione_codicesconto FOREIGN KEY (codscontoc) REFERENCES public.codicesconto(codicesconto) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
CONSTRAINT collezione_pkey PRIMARY KEY (utentee, codscontoc));

CONTENUTO ORDINE

- CREATE TABLE public.contenutoordine (
 codpietanza character varying(255) NOT NULL,
 codordine character varying(255) NOT NULL,
 "quantità" integer NOT NULL
CONSTRAINT fk_contenutoordine_pietanza FOREIGN KEY (codpietanza) REFERENCES public.pietanza(codicepietanza) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
CONSTRAINT fk_contenutoordine_ordine FOREIGN KEY (codordine) REFERENCES public.ordine(codiceordine) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
CONSTRAINT contenutoordine_pkey PRIMARY KEY (codpietanza, codordine));

CONTENUTOSEZIONE

- CREATE TABLE public.contenutosezione (
 codpietanza character varying(255) NOT NULL,
 titolosezione character varying(100) NOT NULL,
 codmenu character varying(255) NOT NULL
CONSTRAINT fk_contenutosezione_sezionemenu FOREIGN KEY (titolosezione, codmenu) REFERENCES public.sezionemenu(titolosezione, menuc) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
CONSTRAINT fk_contenutosezione_pietanza FOREIGN KEY (codpietanza) REFERENCES public.pietanza(codicepietanza) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

CONSTRAINT contenutosezione_pkey PRIMARY KEY (codpietanza, titolosezione, codmenu););

INGREDIENTE

- CREATE TABLE public.ingrediente (
 nomeingrediente character varying(100) NOT NULL
CONSTRAINT ingrediente_pkey PRIMARY KEY (nomeingrediente)););

INGREIDIETNE_PIETANZA

- CREATE TABLE public.ingrediente_pietanza (
 nomeingrediente character varying(100) NOT NULL,
 codpietanza character varying(255) NOT NULL
CONSTRAINT fk_ingrediente_pietanza_pietanza FOREIGN KEY (codpietanza) REFERENCES public.pietanza(codicepietanza) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
CONSTRAINT fk_ingrediente_pietanza_ingrediente FOREIGN KEY (nomeingrediente) REFERENCES public.ingrediente(nomeingrediente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOACTION
CONSTRAINT ingrediente_pietanza_pkey PRIMARY KEY (nomeingrediente, codpietanza)););

MENU

- CREATE TABLE public.menu (
 codicemenu character varying(255) NOT NULL,
 titolomenu character varying(100) NOT NULL,
 datacrezione date NOT NULL,
 ristorantec character varying(255),
 pubblico boolean NOT NULL
CONSTRAINT fk_menu_ristorante FOREIGN KEY (ristorantec) REFERENCES public.ristorante(codiceristorante) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
CONSTRAINT menu_pkey PRIMARY KEY (codicemenu)););

ORDINE

- CREATE TABLE public.ordine (
 codiceordine character varying(255) NOT NULL,
 stato character varying(50) NOT NULL,
 data date NOT NULL,
 orarioconsegnaeffetivo time without time zone,
 orarioconsegnastimato time without time zone,

```

utenteu character varying(255) NOT NULL,
ristoranter character varying(255) NOT NULL,
annullatoda character varying(1),
CONSTRAINT check_orariononconsegnato CHECK (((((stato)::text = 'Non consegnato'::text) AND (orarioconsegnaeffetivo IS NULL)) OR
((stato)::text <> 'Non consegnato'::text))),
CONSTRAINT check_orarionull CHECK (((((stato)::text = ANY ((ARRAY['Annullato'::character varying, 'In elaborazione'::character varying,
'Assegnato'::character varying])::text[])) AND (orarioconsegnaeffetivo IS NULL) AND (orarioconsegnastimato IS NULL)) OR ((stato)::text <>
ALL ((ARRAY['Annullato'::character varying, 'In elaborazione'::character varying, 'Assegnato'::character varying])::text[])))),
CONSTRAINT ordine_stato_check CHECK (((stato)::text = ANY ((ARRAY['In elaborazione'::character varying, 'Assegnato'::character varying,
'In consegna'::character varying, 'Consegnato'::character varying, 'Non consegnato'::character varying, 'Annullato'::character
varying])::text[]))),
CONSTRAINT check annullatoda CHECK (((stato = 'Annullato' AND annullatoda IS NOT NULL) OR (stato <> 'Annullato' AND annullatoda
IS NULL))),
CONSTRAINT fk_ordine_utente FOREIGN KEY (utenteu) REFERENCES public.utente(email) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET
NULL, CONSTRAINT fk_ordine_ristorante FOREIGN KEY (ristoranter) REFERENCES public.ristorante(codiceristorante) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE CASCADE,CONSTRAINT ordine_pkey PRIMARY KEY (codiceordine));

```

PIETANZA

- CREATE TABLE public.pietanza (
 codicepietanza character varying(255) NOT NULL,
 nome character varying(100) NOT NULL,
 prezzo numeric(5,2) NOT NULL,
 immagine character varying(255),
 sconto numeric(3,2),
 ristoranter character varying(255),
 CONSTRAINT pietanza_sconto_check CHECK (((sconto >= 0.00) AND (sconto <= 1.00)))
 CONSTRAINT fk_pietanza_ristorante FOREIGN KEY (ristoranter) REFERENCES public.ristorante(codiceristorante) ON UPDATE CASCADE
 ON DELETE CASCADE
 CONSTRAINT pietanza_pkey PRIMARY KEY (codicepietanza));

RECENSIONERIDER

- CREATE TABLE public.recensionerider (
 email character varying(255) NOT NULL,
 data date NOT NULL,


```

CONSTRAINT fk_reclamo_utente FOREIGN KEY (utente) REFERENCES public.utente(email) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET
NULL,
CONSTRAINT fk_reclamo_ordine FOREIGN KEY (ordinec) REFERENCES public.ordine(codiceordine) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE;
CONSTRAINT reclamo_pkey PRIMARY KEY (codreclamo););

```

RIDER

- CREATE TABLE public.rider (
 - codicerider character varying(255) NOT NULL,
 - stato character varying(50) NOT NULL,
 - numconsegne integer DEFAULT 0,
 - mezzo character varying(50) NOT NULL,
 - chilometriresidui numeric(5,2),
 - posizione character varying(255) NOT NULL,
 - CONSTRAINT ck_rider_mezzo CHECK (((((mezzo)::text = 'Monopattino'::text) AND (chilometriresidui IS NOT NULL)) OR (((mezzo)::text = ANY ((ARRAY['Bici elettrica'::character varying, 'Bici'::character varying])::text[])) AND (chilometriresidui IS NULL))))),
 - CONSTRAINT rider_mezzo_check CHECK (((mezzo)::text = ANY ((ARRAY['Monopattino'::character varying, 'Bici elettrica'::character varying, 'Bici'::character varying])::text[]))),
 - CONSTRAINT rider_stato_check CHECK (((stato)::text = ANY ((ARRAY['Libero'::character varying, 'Occupato'::character varying, 'Non disponibile'::character varying])::text[])))
 - CONSTRAINT rider_pkey PRIMARY KEY (codicerider););

RISTORANTE

- CREATE TABLE public.ristorante (
 - codiceristorante character varying(255) NOT NULL,
 - nome character varying(100) NOT NULL,
 - "città" character varying(100) NOT NULL,
 - via character varying(100) NOT NULL,
 - numcivico character varying(10) NOT NULL,
 - immagine character varying(255) NOT NULL,
 - costodispedizione numeric(5,2) NOT NULL,
 - descrizione text NOT NULL,
 - numstelle numeric(3,1) NOT NULL,
 - CONSTRAINT ristorante_numstelle_check CHECK (((numstelle >= (0)::numeric) AND (numstelle <= (5)::numeric)))
 - CONSTRAINT ristorante_pkey PRIMARY KEY (codiceristorante););

SEZIONEMENU

- CREATE TABLE public.sezionemenu (
 titolosezione character varying(100) NOT NULL,
 menuc character varying(255) NOT NULL
CONSTRAINT fk_sezionemenu_menu FOREIGN KEY (menuc) REFERENCES public.menu(codicemenu) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
CONSTRAINT sezionemenu_pkey PRIMARY KEY (titolosezione, menuc));

TOPPARTNER

- CREATE TABLE public.toppartner (
 codristorante character varying(255) NOT NULL,
 data date NOT NULL,
 badge character varying(50)
CONSTRAINT fk_toppartner_ristorante FOREIGN KEY (codristorante) REFERENCES public.ristorante(codiceristorante) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
CONSTRAINT toppartner_pkey PRIMARY KEY (codristorante, data));

UTENTE

- CREATE TABLE public.utente (
 email character varying(255) NOT NULL,
 nome character varying(100) NOT NULL,
 "città" character varying(100) NOT NULL,
 via character varying(100) NOT NULL,
 numcivico character varying(10) NOT NULL,
 premium boolean DEFAULT false NOT NULL,
 metododipagamento character varying(50),
 CONSTRAINT ck_metododipagamento CHECK (((metododipagamento IS NULL) OR ((metododipagamento)::text = ANY
((ARRAY['Carta di credito'::character varying, 'Satispay'::character varying, 'Paypal'::character varying])::text[])))
CONSTRAINT utente_pkey PRIMARY KEY (email));

3.2 DML

ALLERGENE

```
INSERT INTO public.allergene VALUES ('Glutine');
INSERT INTO public.allergene VALUES ('Lattosio');
INSERT INTO public.allergene VALUES ('Frutti di mare');
INSERT INTO public.allergene VALUES ('Arachidi');
INSERT INTO public.allergene VALUES ('Uova');
```

RISTORANTE

```
INSERT INTO public.ristorante VALUES ('ristorante1', 'Ristorante 1', 'Roma', 'Via Roma', '1', 'ristorante1.jpg', 5.00, 'Ristorante con cucina tradizionale italiana', 4.5);
INSERT INTO public.ristorante VALUES ('ristorante2', 'Ristorante 2', 'Milano', 'Via Milano', '2', 'ristorante2.jpg', 6.00, 'Ristorante di pesce fresco', 4.0);
INSERT INTO public.ristorante VALUES ('ristorante3', 'Ristorante 3', 'Napoli', 'Via Napoli', '3', 'ristorante3.jpg', 4.50, 'Ristorante pizzeria con forno a legna', 4.2);
```

PIETANZA

```
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto1_ristorante1', 'Piatto 1', 15.00, NULL, 0.10, 'ristorante1');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto2_ristorante1', 'Piatto 2', 12.50, NULL, NULL, 'ristorante1');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto3_ristorante1', 'Piatto 3', 18.00, NULL, NULL, 'ristorante1');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto4_ristorante1', 'Piatto 4', 14.00, NULL, 0.05, 'ristorante1');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto5_ristorante1', 'Piatto 5', 10.00, NULL, NULL, 'ristorante1');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto6_ristorante1', 'Piatto 6', 20.00, NULL, 0.15, 'ristorante1');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto1_ristorante2', 'Piatto 1', 16.00, NULL, NULL, 'ristorante2');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto2_ristorante2', 'Piatto 2', 13.50, NULL, 0.10, 'ristorante2');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto3_ristorante2', 'Piatto 3', 19.00, NULL, NULL, 'ristorante2');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto4_ristorante2', 'Piatto 4', 14.50, NULL, NULL, 'ristorante2');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto5_ristorante2', 'Piatto 5', 11.00, NULL, NULL, 'ristorante2');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto6_ristorante2', 'Piatto 6', 21.00, NULL, 0.20, 'ristorante2');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto1_ristorante3', 'Piatto 1', 17.00, NULL, 0.05, 'ristorante3');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto2_ristorante3', 'Piatto 2', 14.00, NULL, NULL, 'ristorante3');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto3_ristorante3', 'Piatto 3', 18.50, NULL, NULL, 'ristorante3');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto4_ristorante3', 'Piatto 4', 13.00, NULL, 0.10, 'ristorante3');
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto5_ristorante3', 'Piatto 5', 12.00, NULL, NULL, 'ristorante3');
```

```
INSERT INTO public.pietanza VALUES ('piatto6_ristorante3', 'Piatto 6', 22.00, NULL, 0.25, 'ristorante3');
```

ALLERGENE-PIETANZA

```
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Glutine', 'piatto1_ristorante1');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Lattosio', 'piatto1_ristorante1');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Uova', 'piatto2_ristorante1');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Glutine', 'piatto3_ristorante1');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Lattosio', 'piatto3_ristorante1');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Glutine', 'piatto4_ristorante1');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Arachidi', 'piatto5_ristorante1');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Lattosio', 'piatto6_ristorante1');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Frutti di mare', 'piatto1_ristorante2');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Glutine', 'piatto2_ristorante2');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Frutti di mare', 'piatto3_ristorante2');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Glutine', 'piatto4_ristorante2');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Frutti di mare', 'piatto5_ristorante2');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Uova', 'piatto6_ristorante2');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Lattosio', 'piatto1_ristorante3');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Glutine', 'piatto2_ristorante3');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Uova', 'piatto3_ristorante3');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Frutti di mare', 'piatto4_ristorante3');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Arachidi', 'piatto5_ristorante3');
INSERT INTO public.allergene_pietanza VALUES ('Glutine', 'piatto6_ristorante3');
```

CATEGORIARISTORANTE

```
INSERT INTO public.categoriaristorante VALUES ('Cucina Italiana - Pasta');
INSERT INTO public.categoriaristorante VALUES ('Pizzeria');
INSERT INTO public.categoriaristorante VALUES ('Ristorante di Pesce');
INSERT INTO public.categoriaristorante VALUES ('Cucina Vegana');
INSERT INTO public.categoriaristorante VALUES ('Steakhouse');
```

APPARTENENZA

```
INSERT INTO public.appartenenza VALUES ('ristorante1', 'Cucina Italiana - Pasta');
INSERT INTO public.appartenenza VALUES ('ristorante1', 'Pizzeria');
INSERT INTO public.appartenenza VALUES ('ristorante2', 'Ristorante di Pesce');
INSERT INTO public.appartenenza VALUES ('ristorante3', 'Pizzeria');
```

UTENTE

```
INSERT INTO public.utente VALUES ('utente1@example.com', 'Mario Rossi', 'Roma', 'Via Roma', '10', true, 'Carta di credito');
INSERT INTO public.utente VALUES ('utente2@example.com', 'Giulia Bianchi', 'Milano', 'Via Milano', '20', false, 'Satispay');
INSERT INTO public.utente VALUES ('utente3@example.com', 'Luca Verdi', 'Napoli', 'Via Napoli', '30', false, NULL);
```

ORDINE

```
INSERT INTO public.ordine
VALUES
('ORD001', 'Annullato', '2024-11-10', NULL, NULL, 'utente1@example.com', 'ristorante1', 'R');
('ORD002', 'Consegnato', '2024-11-11', '14:30:00', '14:15:00', 'utente1@example.com', 'ristorante1', NULL);
('ORD003', 'Consegnato', '2024-11-12', '19:00:00', '18:45:00', 'utente1@example.com', 'ristorante1', NULL);
('ORD004', 'In consegna', '2024-11-13', NULL, '20:00:00', 'utente1@example.com', 'ristorante1', NULL);
('ORD005', 'Non consegnato', '2024-11-14', NULL, '18:30:00', 'utente1@example.com', 'ristorante2', NULL);
('ORD006', 'Consegnato', '2024-11-15', '12:00:00', '12:00:00', 'utente1@example.com', 'ristorante2', NULL);
('ORD007', 'Consegnato', '2024-11-16', '13:30:00', '13:15:00', 'utente1@example.com', 'ristorante2', NULL);
('ORD008', 'Consegnato', '2024-11-17', '15:00:00', '14:45:00', 'utente2@example.com', 'ristorante1', NULL);
('ORD009', 'In consegna', '2024-11-18', NULL, '19:30:00', 'utente2@example.com', 'ristorante3', NULL);
('ORD010', 'Consegnato', '2024-11-19', '20:00:00', '19:45:00', 'utente2@example.com', 'ristorante1', NULL);
```

RIDER

```
INSERT INTO public.rider VALUES ('rider1', 'Libero', 10, 'Monopattino', 25.50, '(10, 15, 5)');
INSERT INTO public.rider VALUES ('rider2', 'Occupato', 20, 'Bici elettrica', NULL, '(12, 18, 7)');
INSERT INTO public.rider VALUES ('rider3', 'Non disponibile', 0, 'Bici', NULL, '(8, 11, 4)');
INSERT INTO public.rider VALUES ('rider4', 'Libero', 5, 'Bici elettrica', NULL, '(9, 14, 6)');
INSERT INTO public.rider VALUES ('rider5', 'Occupato', 15, 'Monopattino', 30.00, '(11, 16, 8)');
```

ASSEGNAZIONE

```
INSERT INTO public.assegnazione VALUES ('ORD004', 'rider2', '19:00:00');
INSERT INTO public.assegnazione VALUES ('ORD009', 'rider5', '18:00:00');
INSERT INTO public.assegnazione VALUES ('ORD002', 'rider3', '13:00:00');
INSERT INTO public.assegnazione VALUES ('ORD003', 'rider4', '18:00:00');
INSERT INTO public.assegnazione VALUES ('ORD005', 'rider1', '17:00:00');
INSERT INTO public.assegnazione VALUES ('ORD006', 'rider2', '10:00:00');
INSERT INTO public.assegnazione VALUES ('ORD007', 'rider3', '12:00:00');
```



```
INSERT INTO public.assegnazione VALUES ('ORD008', 'rider4', '14:00:00');
INSERT INTO public.assegnazione VALUES ('ORD010', 'rider5', '18:00:00');
```

BORSELLINO

```
INSERT INTO public.borsellino VALUES ('utente1@example.com', 100.00);
INSERT INTO public.borsellino VALUES ('utente2@example.com', 50.00);
INSERT INTO public.borsellino VALUES ('utente3@example.com', 200.00);
```

CODICESCONTO

```
INSERT INTO public.codicesconto VALUES ('Sconto10');
INSERT INTO public.codicesconto VALUES ('Sconto20');
INSERT INTO public.codicesconto VALUES ('Sconto30');
```

COLLEZIONE

```
INSERT INTO public.collezione VALUES ('utente1@example.com', 'Sconto10');
INSERT INTO public.collezione VALUES ('utente1@example.com', 'Sconto20');
INSERT INTO public.collezione VALUES ('utente2@example.com', 'Sconto30');
INSERT INTO public.collezione VALUES ('utente2@example.com', 'Sconto10');
```

CONTENUTO ORDINE

```
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto1_ristorante1', 'ORD001', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto2_ristorante1', 'ORD001', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto3_ristorante1', 'ORD002', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto5_ristorante1', 'ORD002', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto6_ristorante1', 'ORD003', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto4_ristorante1', 'ORD003', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto2_ristorante1', 'ORD004', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto5_ristorante1', 'ORD004', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto1_ristorante2', 'ORD005', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto6_ristorante2', 'ORD005', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto2_ristorante2', 'ORD006', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto3_ristorante2', 'ORD006', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto4_ristorante2', 'ORD007', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto5_ristorante2', 'ORD007', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto1_ristorante3', 'ORD008', 1);
```

```
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto2_ristorante3', 'ORD008', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto3_ristorante3', 'ORD009', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto5_ristorante3', 'ORD009', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto6_ristorante3', 'ORD010', 1);
INSERT INTO public.contenutoordine VALUES ('piatto4_ristorante3', 'ORD010', 1);
```

MENU

```
INSERT INTO public.menu VALUES ('menu1_ristorante1', 'Menu 1', '2024-11-01', 'ristorante1', true);
INSERT INTO public.menu VALUES ('menu2_ristorante1', 'Menu 2', '2022-06-01', 'ristorante1', false);
INSERT INTO public.menu VALUES ('menu1_ristorante2', 'Menu 1', '2024-10-15', 'ristorante2', true);
INSERT INTO public.menu VALUES ('menu2_ristorante2', 'Menu 2', '2021-05-10', 'ristorante2', false);
INSERT INTO public.menu VALUES ('menu1_ristorante3', 'Menu 1', '2024-12-01', 'ristorante3', true);
INSERT INTO public.menu VALUES ('menu2_ristorante3', 'Menu 2', '2022-03-25', 'ristorante3', false);
```

SEZIONEMENU

```
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione1', 'menu1_ristorante1');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione2', 'menu1_ristorante1');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione1', 'menu2_ristorante1');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione2', 'menu2_ristorante1');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione1', 'menu1_ristorante2');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione2', 'menu1_ristorante2');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione1', 'menu2_ristorante2');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione2', 'menu2_ristorante2');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione1', 'menu1_ristorante3');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione2', 'menu1_ristorante3');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione1', 'menu2_ristorante3');
INSERT INTO public.sezionemenu VALUES ('Sezione2', 'menu2_ristorante3');
```

CONTENUTOSEZIONE

```
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto1_ristorante1', 'Sezione1', 'menu1_ristorante1');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto2_ristorante1', 'Sezione1', 'menu1_ristorante1');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto3_ristorante1', 'Sezione1', 'menu1_ristorante1');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto1_ristorante1', 'Sezione2', 'menu1_ristorante1');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto4_ristorante1', 'Sezione1', 'menu2_ristorante1');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto5_ristorante1', 'Sezione1', 'menu2_ristorante1');
```

```

INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto6_ristorante1', 'Sezione1', 'menu2_ristorante1');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto4_ristorante1', 'Sezione2', 'menu2_ristorante1');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto6_ristorante1', 'Sezione2', 'menu2_ristorante1');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto1_ristorante2', 'Sezione1', 'menu1_ristorante2');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto2_ristorante2', 'Sezione1', 'menu1_ristorante2');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto3_ristorante2', 'Sezione1', 'menu1_ristorante2');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto2_ristorante2', 'Sezione2', 'menu1_ristorante2');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto4_ristorante2', 'Sezione1', 'menu2_ristorante2');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto5_ristorante2', 'Sezione1', 'menu2_ristorante2');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto6_ristorante2', 'Sezione1', 'menu2_ristorante2');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto6_ristorante2', 'Sezione2', 'menu2_ristorante2');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto1_ristorante3', 'Sezione1', 'menu1_ristorante3');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto2_ristorante3', 'Sezione1', 'menu1_ristorante3');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto3_ristorante3', 'Sezione1', 'menu1_ristorante3');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto1_ristorante3', 'Sezione2', 'menu1_ristorante3');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto4_ristorante3', 'Sezione1', 'menu2_ristorante3');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto5_ristorante3', 'Sezione1', 'menu2_ristorante3');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto6_ristorante3', 'Sezione1', 'menu2_ristorante3');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto4_ristorante3', 'Sezione2', 'menu2_ristorante3');
INSERT INTO public.contenutosezione VALUES ('piatto6_ristorante3', 'Sezione2', 'menu2_ristorante3');

```

INGREDIENTE

```

INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Pomodoro');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Mozzarella');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Basilico');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Farina');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Olio d Oliva');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Tonno');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Salmone');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Gamberi');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Limone');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Prezzemolo');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Aglio');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Prosciutto');
INSERT INTO public.ingrediente VALUES ('Funghi');

```

INGREDIENTE_PIETANZA

```
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto1_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto1_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Basilico', 'piatto1_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto2_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Farina', 'piatto2_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Basilico', 'piatto2_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto3_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto3_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Basilico', 'piatto3_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Olio d Oliva', 'piatto3_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto4_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto4_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Basilico', 'piatto4_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Olio d Oliva', 'piatto4_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto5_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto5_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Farina', 'piatto5_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Olio d Oliva', 'piatto5_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Tonno', 'piatto1_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Limone', 'piatto1_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Prezzemolo', 'piatto1_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Gamberi', 'piatto2_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Limone', 'piatto2_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Aglio', 'piatto2_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Salmone', 'piatto3_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Limone', 'piatto3_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Prezzemolo', 'piatto3_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Gamberi', 'piatto4_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Tonno', 'piatto4_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Limone', 'piatto4_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Aglio', 'piatto4_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Tonno', 'piatto5_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Gamberi', 'piatto5_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Aglio', 'piatto5_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Limone', 'piatto5_ristorante2');
```

```

INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto1_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto1_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Basilico', 'piatto1_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Olio d Oliva', 'piatto1_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Prosciutto', 'piatto2_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Funghi', 'piatto2_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto2_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto2_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Prosciutto', 'piatto3_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Funghi', 'piatto3_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto3_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto3_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Basilico', 'piatto3_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto4_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto4_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Prosciutto', 'piatto4_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Funghi', 'piatto4_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto5_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto5_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Basilico', 'piatto5_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Olio d Oliva', 'piatto5_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto6_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto6_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Prosciutto', 'piatto6_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Olio d Oliva', 'piatto6_ristorante3');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Pomodoro', 'piatto6_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Mozzarella', 'piatto6_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Prosciutto', 'piatto6_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Funghi', 'piatto6_ristorante1');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Gamberi', 'piatto6_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Tonno', 'piatto6_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Aglio', 'piatto6_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Limone', 'piatto6_ristorante2');
INSERT INTO public.ingrediente_pietanza VALUES ('Prezzemolo', 'piatto6_ristorante2');

```

RECENSIONE RIDER

```
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '15:00:00', 'rider1', 'Consegna puntuale.', 5);
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '15:30:00', 'rider1', 'Molto cortese.', 4);
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '16:00:00', 'rider2', 'Preciso e gentile.', 5);
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '16:30:00', 'rider2', 'Buona esperienza.', 4);
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '17:00:00', 'rider3', 'Velocissimo!', 5);
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '17:30:00', 'rider3', 'Ha rispettato le istruzioni.', 4);
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '18:00:00', 'rider4', 'Molto professionale.', 5);
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '18:30:00', 'rider4', null, 4);
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '19:00:00', 'rider5', 'Eccellente servizio.', 5);
INSERT INTO public.recensionerider VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-14', '19:30:00', 'rider5', 'Cortese e disponibile.', 5);
```

RECENSIONE RISTORANTE

```
INSERT INTO public.recensioneristorante VALUES ('utente1@example.com', '2024-11-18', '12:30:00', 'ristorante2', 'Ottimo pesce fresco!', 5);
INSERT INTO public.recensioneristorante VALUES ('utente1@example.com', '2024-10-17', '19:45:00', 'ristorante2', 'Servizio eccellente!', 4);
INSERT INTO public.recensioneristorante VALUES ('utente1@example.com', '2024-09-10', '13:15:00', 'ristorante2', 'Buona qualità del cibo.', 4);
INSERT INTO public.recensioneristorante VALUES ('utente2@example.com', '2024-11-15', '12:00:00', 'ristorante1', 'Ottima cucina italiana!', 5);
INSERT INTO public.recensioneristorante VALUES ('utente2@example.com', '2024-11-15', '13:00:00', 'ristorante2', 'Pesce fresco e ben cucinato.', 4);
INSERT INTO public.recensioneristorante VALUES ('utente2@example.com', '2024-11-15', '14:00:00', 'ristorante3', 'Piatti innovativi e gustosi.', 5);
```

TOP PARTNER

```
INSERT INTO public.toppartner VALUES ('ristorante1', '2020/10/10', 'Pioniere del Gusto')
```

RECLAMO

```
INSERT INTO public.reclamo VALUES ('RECL001', 'ORD005', 'utente1@example.com', 'Accettato', '2024-11-16', 'Ordine non consegnato');
```

3.3 Operazione di cancellazione e modifica per verificare i vincoli e gli effetti causati da operazioni su chiavi esterne.

- **UPDATE ordine**
SET utente = 'sdaasd@example.com'
WHERE ordine.codiceordine='ORD005';
 - *Questo Produrrà un errore in cui verrà segnalato che non esiste nessu utente con quella email e che quindi violerebbe il vincolo di chiave esterna*
- **DELETE FROM ALLERGENE**
WHERE NOME=ALLERGENE.nomeallergene='Glutine'
 - *Questo Produrrà un errore iper cui se esiste ancora una chiave referenziata nella tabella allergene_pietanza indicando che cè ancora qualche pietanza che possiede quell'allergene*
- **Delete From Utente**
WHERE email='utente1@example.com'
 - *Questo produrrebbe una serie di cambiamenti nella tabelle Recensioni ristorante ,Recensioni Rider,Ordine,Borsellino e Reclamo in quanto nelle prima tre verranno cancellate tutte le tuple in riferimento all'utente,mentre in Ordine verrà settato a null per non inficiare gli ordini consegnati dal ristorante*